

Contenido del cuestionario

Pregunta 1

0,5 puntos

Dada la siguiente dirección IP: 172.26.11.60 y máscara de subred 255.255.255.192. ¿Cuál de las siguientes, no es una dirección IP utilizable?

☐ A 172.26.11.63

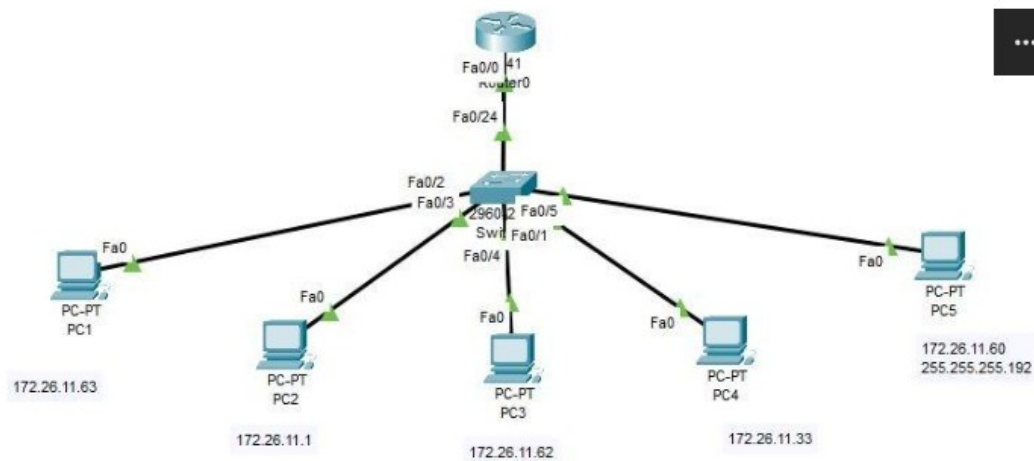
☒ B 172.26.11.1

☐ C 172.26.11.62

☐ D 172.26.11.60

Pregunta 2

0,5 puntos



Si PC5 tiene conectividad IP de forma correcta, ¿A cuál de las siguientes PC no le funcionará correctamente su conectividad IP?. Todas las PC pertenecen a la misma red IP

☐ A PC1

☒ B PC2

☐ C PC3

☐ D PC4

Pregunta 3

0,5 puntos

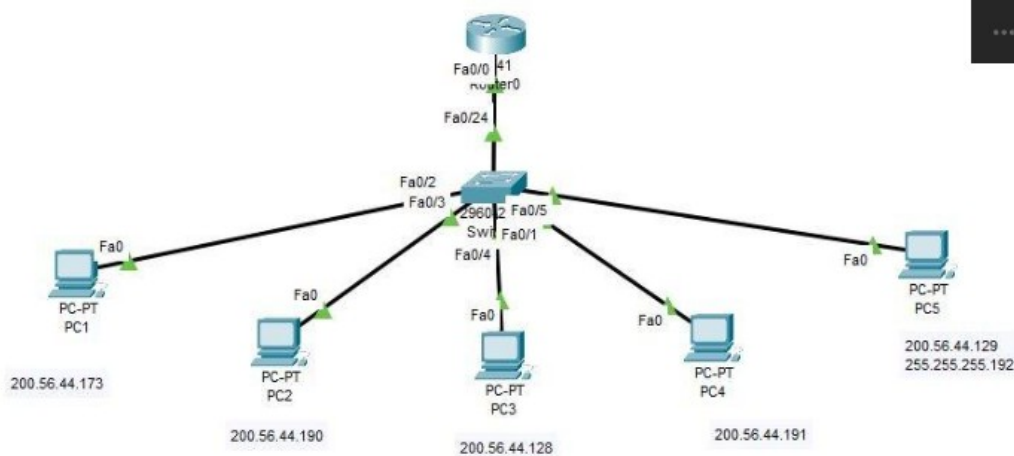
Dada la siguiente dirección IPv4 y la máscara de subred: 200.56.44.173 y 255.255.255.192. ¿Cuál es la última dirección de Host válida?

- ☒ A 200.56.44.173
- ☐ B 200.56.44.190
- ☐ C 200.56.44.128
- ☐ D 200.56.44.191

Pregunta 4

0,5 puntos

Si PC5 tiene conectividad IP de forma correcta, ¿Cuál es la PC con última dirección de Host válida



- ☒ A PC1
- ☐ B PC2
- ☐ C PC3
- ☐ D PC4

Pregunta 5

0,5 puntos

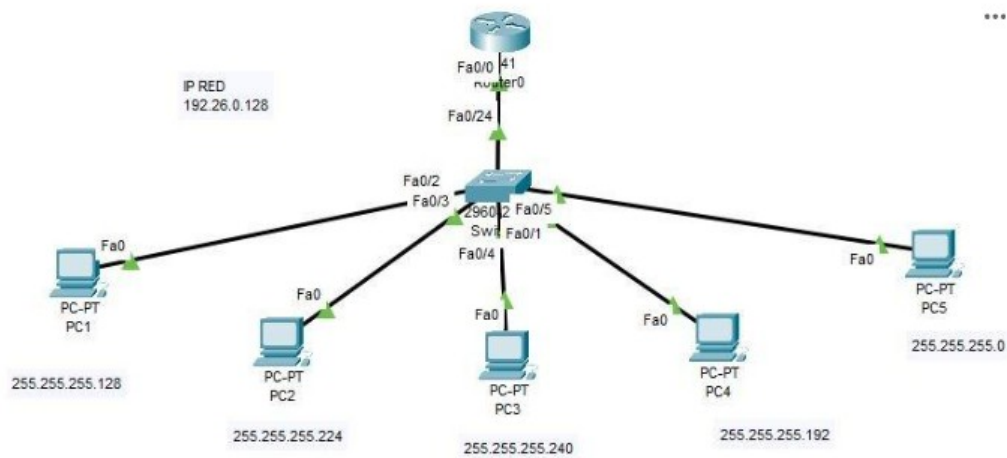
Dada la siguiente dirección IPv4 de red: 192.26.0.128 que máscara permitirá que tenga 62 host utilizables?

- ☐ A 255.255.255.128
- ☐ B 255.255.255.224
- ☐ C 255.255.255.240
- ☒ D 255.255.255.192

Pregunta 6

0,5 puntos

Dada la dirección IPv4 de red con 62 host utilizables. ¿Cual PC tendrá la mascara de red correcta?



(A) PC1

(B) PC2

(C) PC3

(D) PC4

Pregunta 7

0,5 puntos

Dada la siguiente dirección IPv4 y la máscara de subred: 192.168.1.97 255.255.255.224, ¿Cuál de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que el Host?

(A) 192.168.1.95

(B) 192.168.1.96

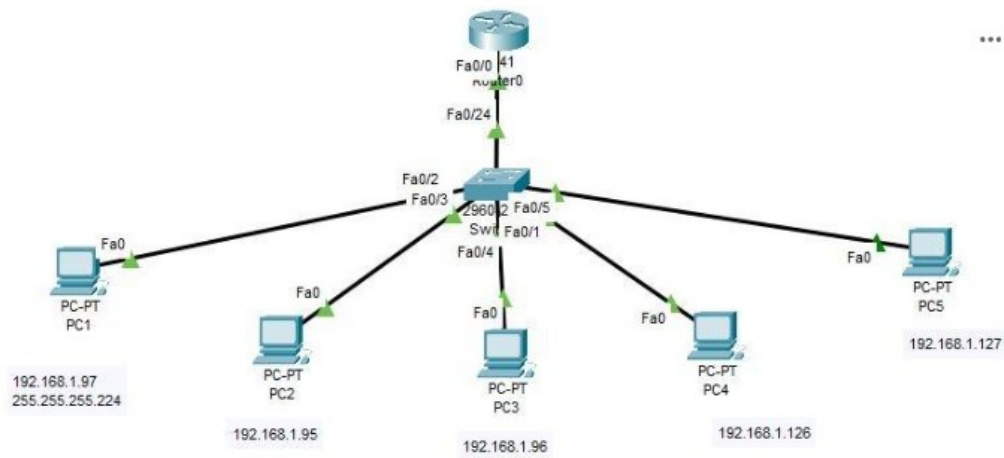
(C) 192.168.1.126

(D) 192.168.1.127

Pregunta 8

0,5 puntos

Si la PC1 tiene conectividad IP. ¿Cuál de las siguientes PC está en la misma red que ella?



☐ A PC2

☐ B PC3

☐ C PC4

☐ D PC5

Pregunta 9

0,5 puntos

Se tiene la siguiente dirección IPv4 en formato binario: 00001010 . 00000000 . 00000001 . 00010111 y mascara 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000. ¿Cuántos host validos tiene?

☐ A 60

☐ B 62

☐ C 61

☐ D 63

Pregunta 10

0,5 puntos

Se tiene la siguiente dirección IPv4 en formato binario: 10101100 . 10101000 . 00000000 . 00001100 y mascara 11111111 . 11111111 . 11110000. ¿Cuántos host validos tiene?

☐ A 8

☐ B 10

☐ C 14

☐ D 16

Pregunta 11

0,5 puntos

Se tiene la siguiente dirección IPv4 en formato binario: 10101100. 10101000 . 00000000 . 00100000 y máscara 11111111.11111111.11111111.11111100. ¿Cuál es el identificador de la red?

- ☐ (A) 10101100.10101000.00000000.00100011
- ☐ (B) 10101100.10101000.00000000.11100000
- ☐ (C) 10101100.10101000.00000000.00100000
- ☐ (D) 10101100.10101000.00000000.00000000

Pregunta 12

0,5 puntos

Una compañía tiene la dirección de subred 192.168.10.128 , con la máscara de subred 255.255.255.224. La compañía desea crear cuatro subredes que contengan 5 hosts. ¿Cuál dirección de subred y máscara lograría estar dentro de esas cuatro subredes?

- ☐ (A) 192.168.10.176 255.255.255.248
- ☐ (B) 192.168.10.128 255.255.255.252
- ☐ (C) 192.168.10.128 255.255.255.240
- ☐ (D) 192.168.10.128 255.255.255.248

Pregunta 13

0,5 puntos

Una compañía tiene la dirección de red 10.126.12.128 , con la máscara de subred 255.255.255.128. La compañía desea crear cuatro subredes que contengan 20 hosts. ¿Cuál dirección de subred y máscara lograría esto? Seleccione una alternativa.

- ☐ (A) 10.126.12.132 255.255.255.224
- ☐ (B) 10.126.12.160 255.255.255.240
- ☐ (C) 10.126.12.128 255.255.255.128
- ☐ (D) 10.126.12.160 255.255.255.224

Pregunta 14

0,5 puntos

Una compañía tiene la dirección de IP 192.168.50.0 , con la máscara de subred 255.255.255.128. La compañía desea crear dos subredes que contengan 5 hosts. ¿Cuál es una dirección de una de las subredes y máscara?

- ☐ A 192.168.50.1 255.255.255.240
- ☐ B 192.168.50.6 255.255.255.224
- ☐ C 192.168.50.8 255.255.255.248
- ☐ D 192.168.50.12 255.255.255.248

Pregunta 15

0,5 puntos

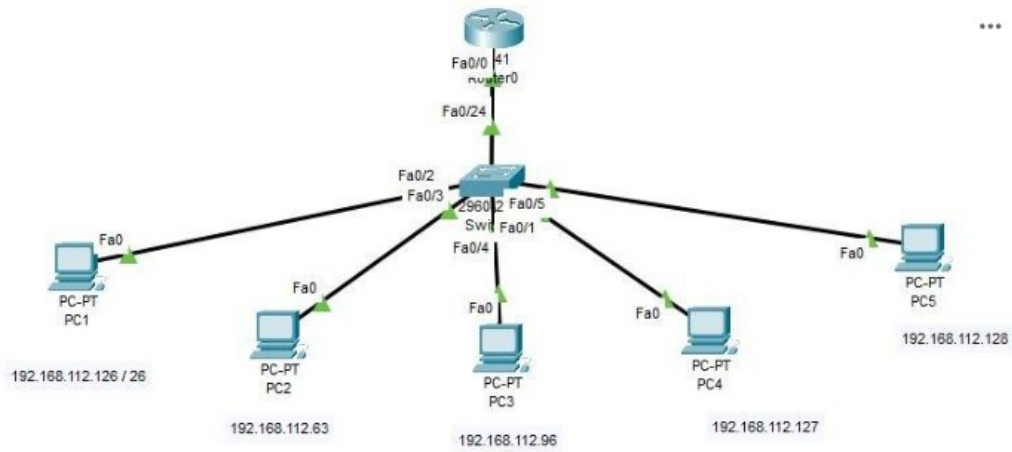
Un host tiene la dirección IPv4 y la máscara de subred 192.168.112.126/26. ¿Cual de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que ese host?

- ☐ A 192.168.112.63
- ☐ B 192.168.112.96
- ☐ C 192.168.112.127
- ☐ D 192.168.112.128

Pregunta 16

0,5 puntos

¿Cual de los siguientes Host estaría en la misma red que PC1?



☐ A PC2

☐ B PC3

☐ C PC4

☐ D PC5

Pregunta 17

0,5 puntos

Un host tiene la dirección IPv4 y la mascara de subred 192.168.112.54 255.255.255.248. ¿Cual de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que el host?

☐ A 192.168.112.50

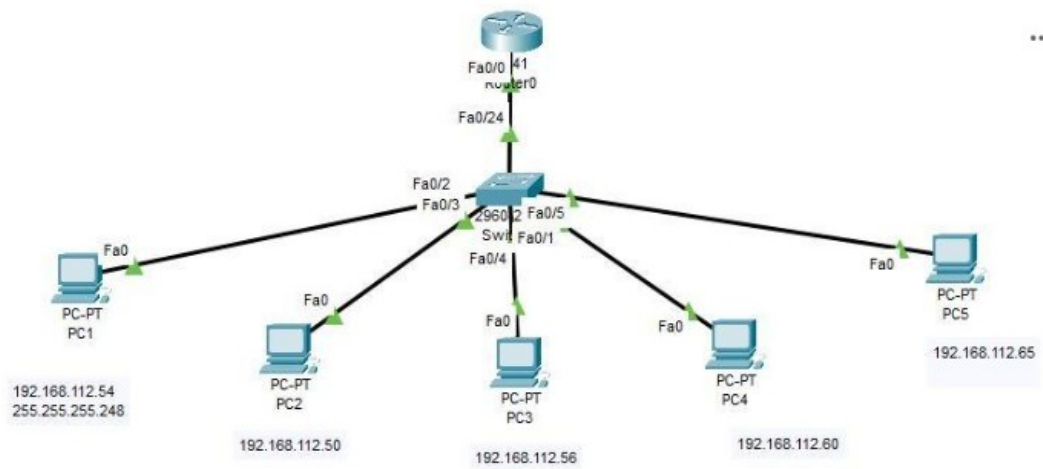
☐ B 192.168.112.56

☐ C 192.168.112.60

☐ D 192.168.112.65

Pregunta 18

0,5 puntos



¿Cual de los siguientes Host estaría en la misma red que PC1?

(A) PC2

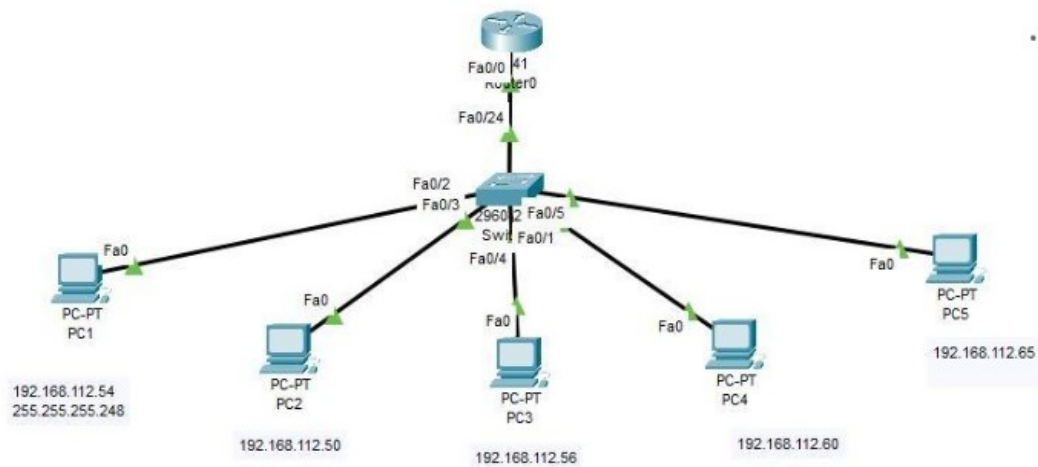
(B) PC3

(C) PC4

(D) PC5

Pregunta 18

0,5 puntos



¿Cual de los siguientes Host estaría en la misma red que PC1?

(A) PC2

(B) PC3

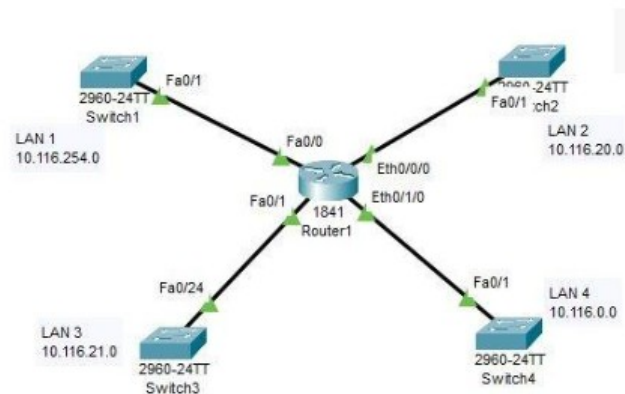
(C) PC4

(D) PC5

Pregunta 20

0,5 puntos

Una PC con dirección IPv4 10.116.20.0 y la mascara de subred 255.255.254.0. ¿A cual red LAN pertenecerá?



(A) LAN1

(B) LAN2

(C) LAN3

(D) LAN4

Pregunta 21

0,5 puntos

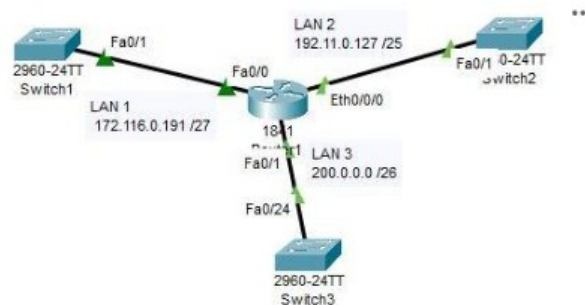
Dados las siguientes direcciones IP y sus prefijo, indique ¿Cual es una dirección IP de rango de hosts utilizable? Marcar la respuesta correcta.

- ☐ A 172.116.0.191/27
- ☐ B 192.11.0.127/25
- ☐ C 200.0.0.0 /26
- ☐ D Ninguno

Pregunta 22

0,5 puntos

¿Cual de las siguientes IP del router es de un rango de hosts utilizable? Marcar la respuesta correcta.



- ☐ A LAN 1
- ☐ B LAN 2
- ☐ C LAN 3
- ☐ D Ninguno

Pregunta 23

0,5 puntos

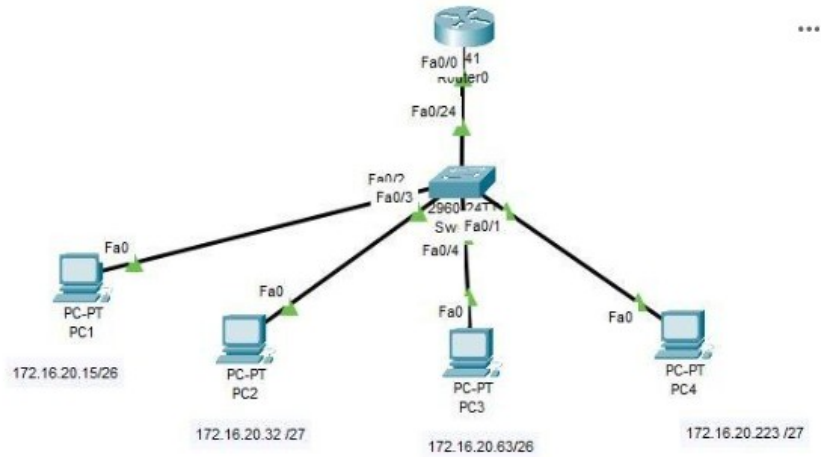
Dados los siguientes números IP y sus prefijos, indique cual es un número de IP de host. Marcar la respuesta correcta.

- ☐ A 172.16.20.15/26
- ☐ B 172.16.20.32 /27
- ☐ C 172.16.20.63/26
- ☐ D 172.16.20.223 /27

Pregunta 24

0,5 puntos

indique cual PC tiene un número de IP de host correcto. Marcar la respuesta correcta.



☐ A PC1

☐ B PC2

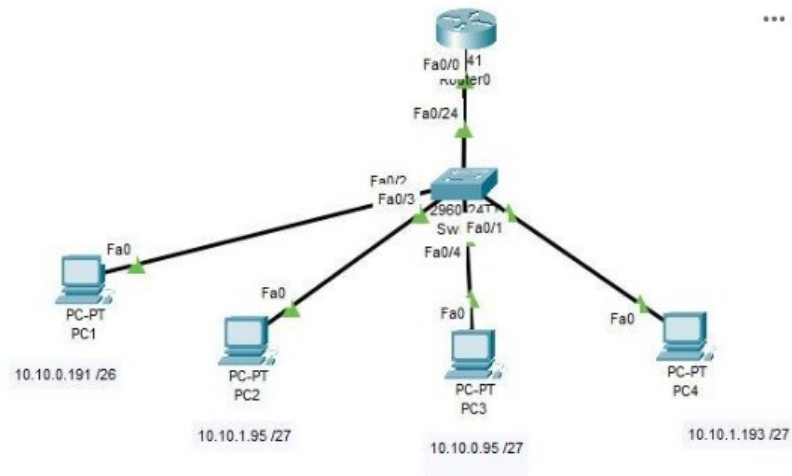
☐ C PC3

☐ D PC4

Pregunta 25

0,5 puntos

Indique cual de las PC tiene el primer número de IP assignable a un host. Marcar la respuesta correcta.



(A) PC1

(B) PC2

(C) PC3

(D) PC4

Pregunta 26

0,5 puntos

Relacione el término de la derecha con el de la izquierda

Mensajes

1 Dirección pública

2 Dirección de loopback

3 Dirección APIPA

4 Dirección privada

Respuestas

Seleccionar correspondencia

Seleccionar correspondencia

Seleccionar correspondencia

Seleccionar correspondencia

Pregunta 27

0,5 puntos

Relacione el término de la derecha con el de la izquierda. Cantidad de dir IPs

Mensajes

Respuestas

① 255.255.255.252

Seleccionar correspondencia ▼

② 255.255.255.240

Seleccionar correspondencia ▼

③ 255.255.255.192

Seleccionar correspondencia ▼

④ 255.255.255.128

Seleccionar correspondencia ▼

Pregunta 28

0,5 puntos

Si dos PC tiene la mascara 255.255.255.224, ¿Cuáles tendrán conectividad sin necesidad de un router?

Ⓐ 172.11.100.96 y 172.11.100.97

Ⓑ 172.11.100.97 y 172.11.100.127

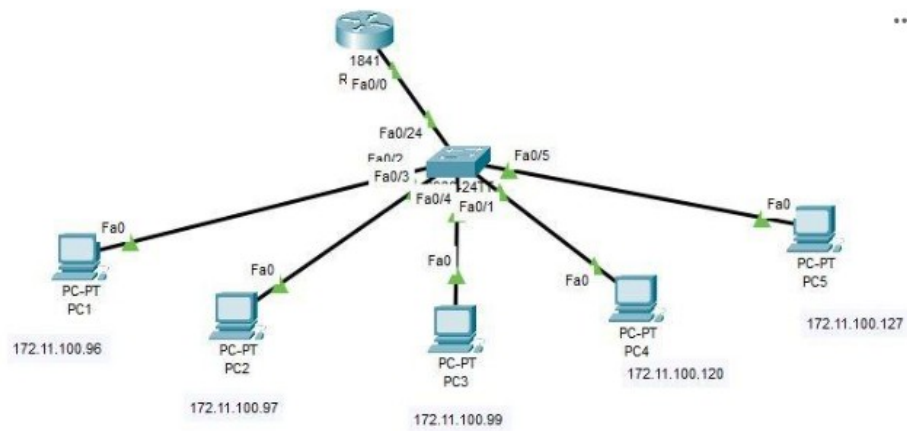
Ⓒ 172.11.100.97 y 172.10.100.126

Ⓓ 172.11.100.99 y 172.11.100.120

Pregunta 29

0,5 puntos

Si dos PC tiene la mascara 255.255.255.224, ¿Cuáles tendrán conectividad sin necesidad de pasar por el router?



- ☐ A PC1 y PC2
- ☐ B PC2 y PC5
- ☐ C PC3 y PC4
- ☐ D PC4 y PC5

Pregunta 30

0,5 puntos

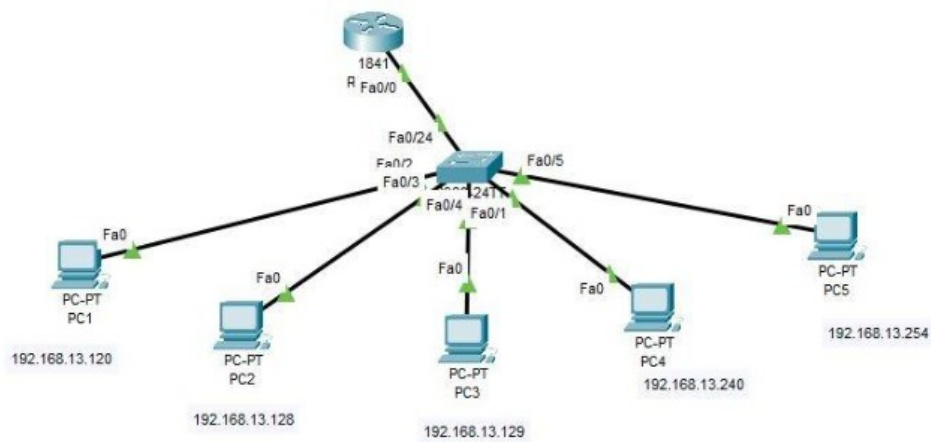
Dos computadoras en la red con mascara 255.255.255.128, ¿Cuáles tendrán conectividad sin necesidad de un router?

- ☐ A 192.168.13.128 y 192.168.13.129
- ☐ B 192.168.13.129 y 192.168.13.256
- ☐ C 192.168.13.132 y 192.168.13.240
- ☐ D 192.168.13.120 y 192.168.13.254

Pregunta 31

0,5 puntos

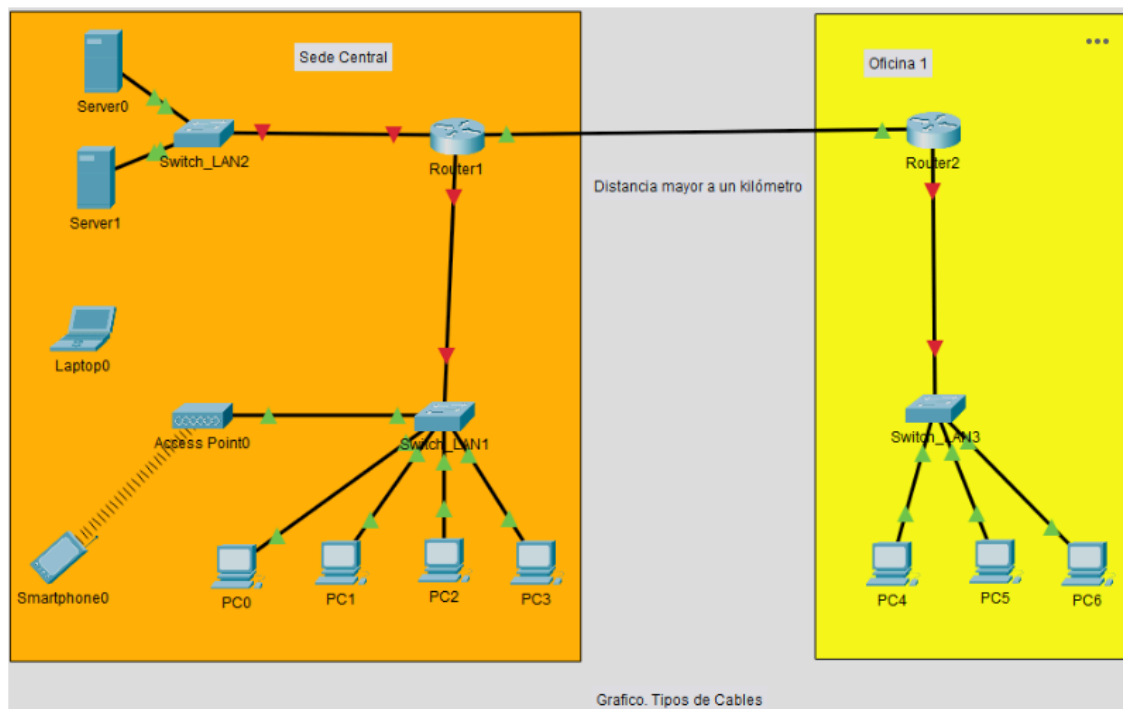
Dos computadoras en la red con mascara 255.255.255.128, ¿Cuáles tendrán conectividad sin necesidad de pasar por el router?



- ☐ A PC1 y PC2
- ☐ B PC2 y PC3
- ☐ C PC2 y PC5
- ☐ D PC4 y PC5

SEMANA 2 FIJAS PC1

PARTE 1:



Pregunta 1

1

punto

Pregunta 1

La empresa ABC tiene una sede central donde se encuentran los servidores de datos y web de la empresa. En esta oficina, hay PCs de usuarios y acceso para smartphones. Esta empresa cuenta con una oficina en otra ubicación, tal y como se muestra en el gráfico. La conexión entre los routers 1 y 2 que unen la sede central con la oficina es un cable físico dedicado ¿Cual es el tipo de cable que debe utilizarse en este escenario? (Vease el Grafico 1-Tipos de Cables)

Opción A

Cable de cobre STP

Opción B

Cable de fibra óptica

Opción C

Cable coaxial

Opción D

Conexión inalámbrica

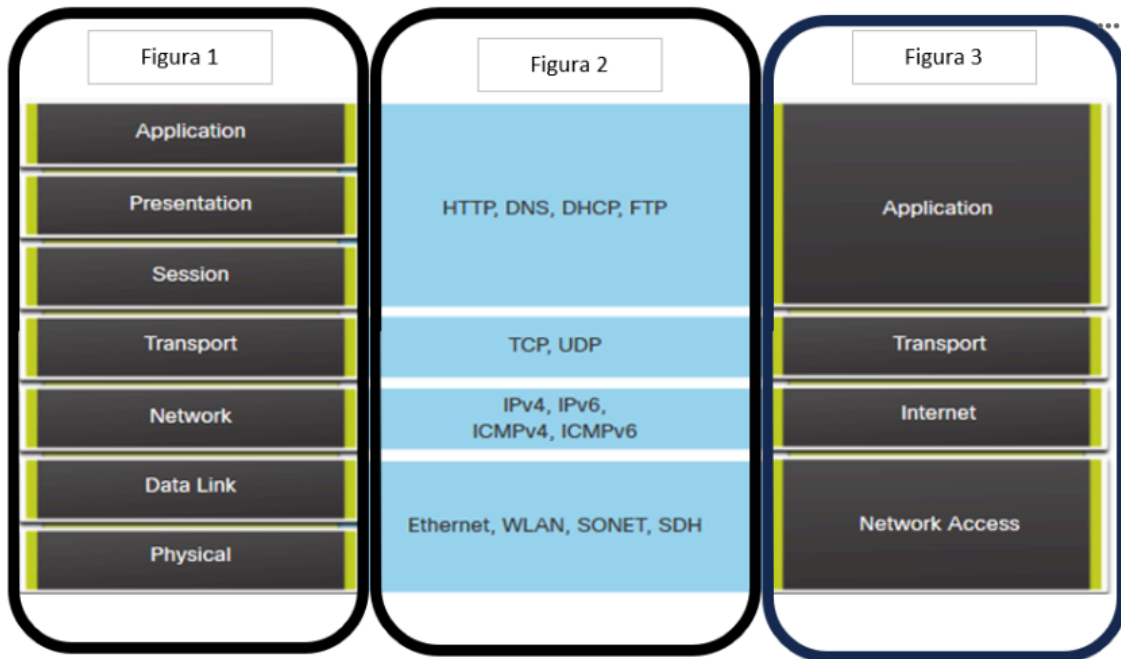
Opción E

Cable de cobre UTP

Pregunta 2

1 punto

A continuación se muestran tres figuras, ordene los nombres de los modelos o Suite que representan cada Figura.

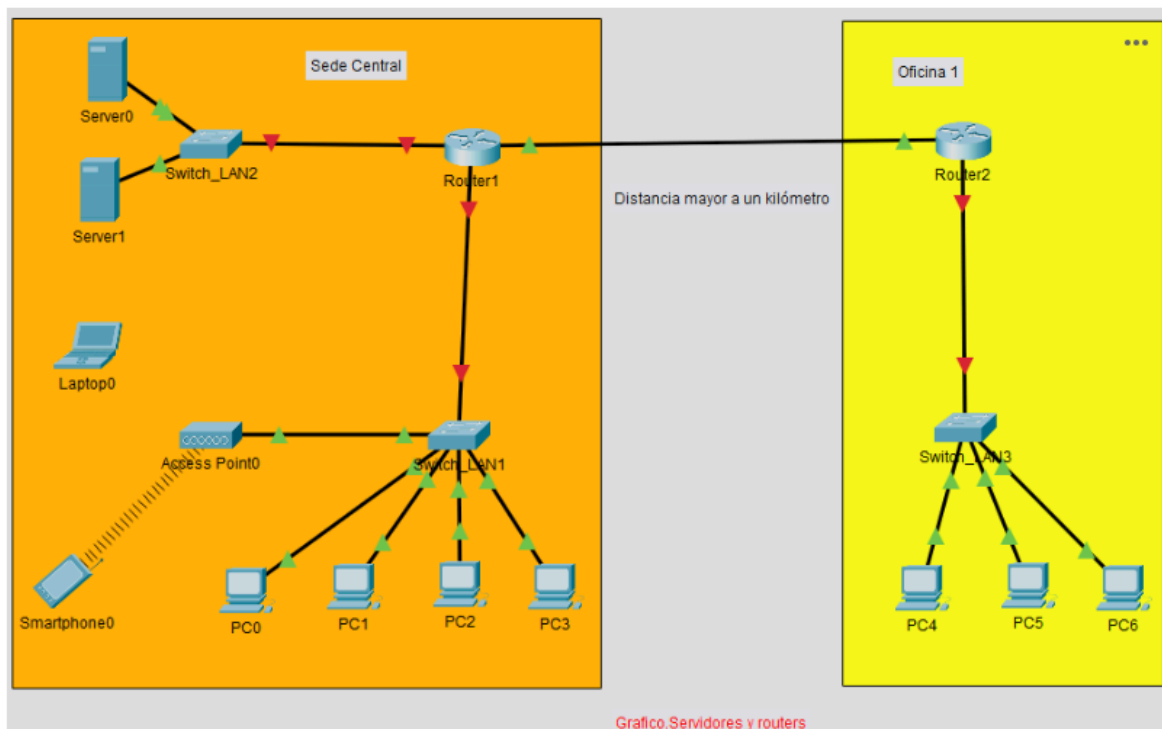


Opción A
Suite de Protocolos TCP/IP, Modelo TCP/IP, Modelo OSI

Opción B
Modelo OSI, Modelo TCP/IP, Modelo TCP/IP

Opción C
Modelo TCP/IP, Modelo OSI, Suite de Protocolos TCP/IP

Opción D
Modelo OSI, Suite de Protocolos TCP/IP, Modelo TCP/IP



Pregunta 3

1

punto

Pregunta 3

Al existir un router entre las redes de Servidores y Usuarios, esta conexión tipo por finalidad brindar mayor seguridad a la red. Seleccione: 2 razones para tener esta conexión (solo selecciones dos alternativas)

(Véase el Grafico. Servidores y Routers)

Opción A

Segmentar la red y mejorar la seguridad

Opción B

Ahorrar dinero en hardware

Opción C

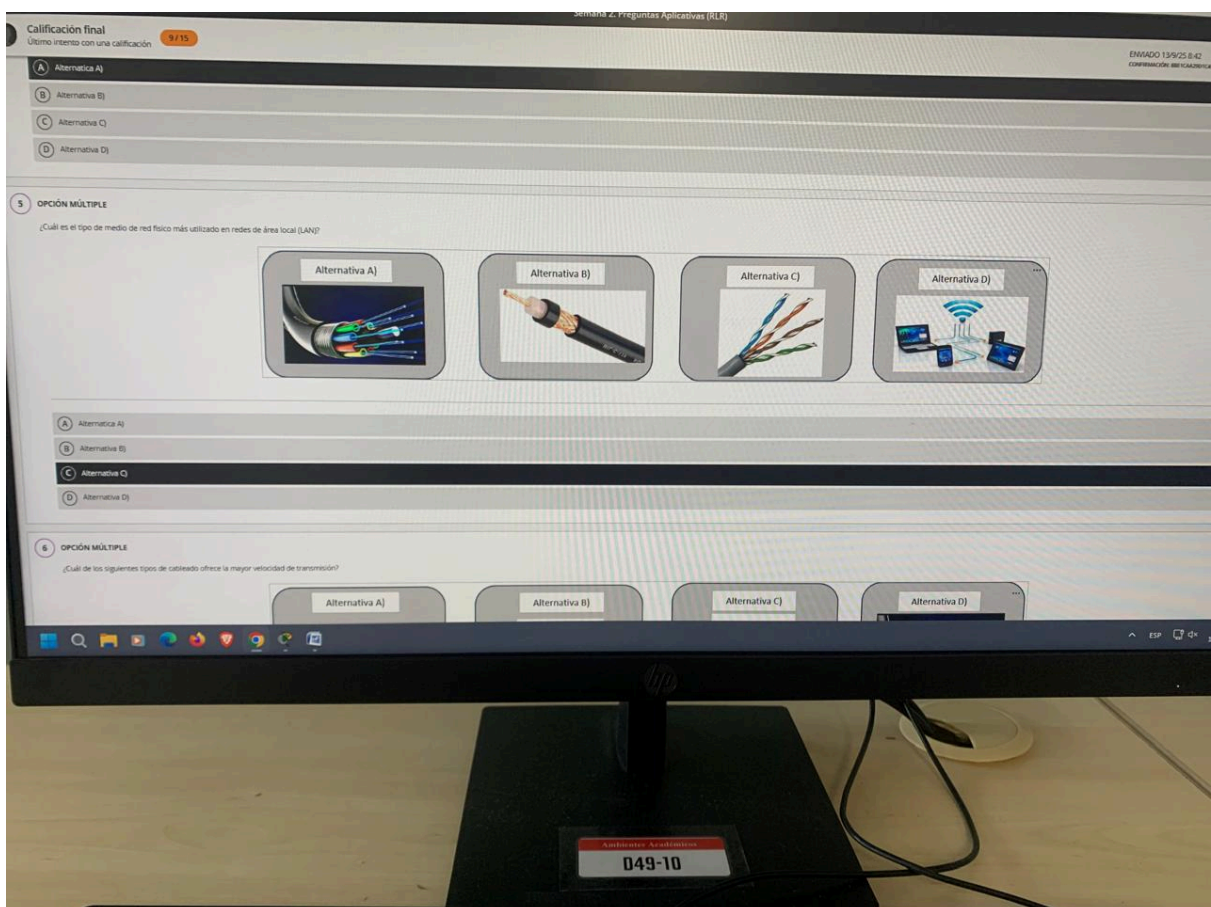
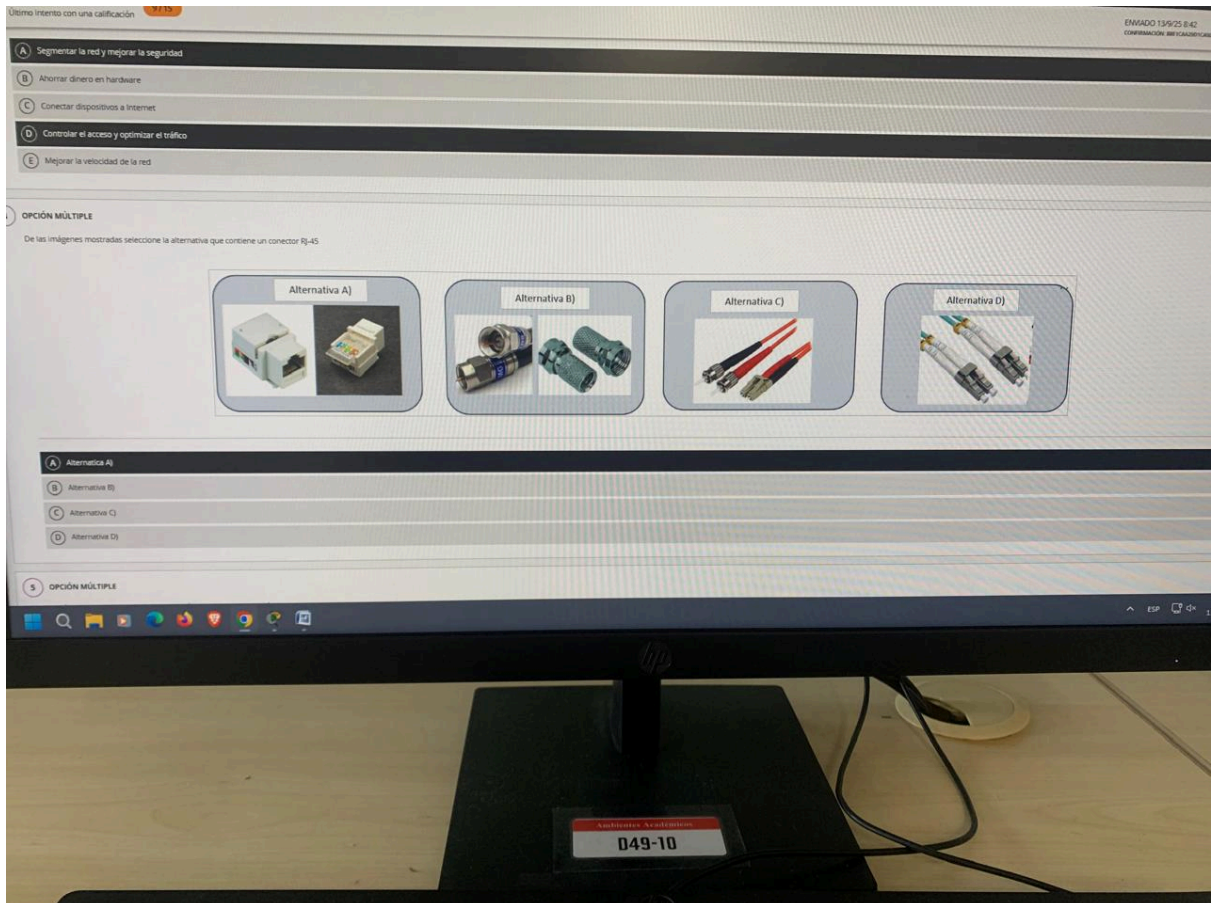
Conectar dispositivos a Internet

Opción D

Controlar el acceso y optimizar el tráfico

Opción E

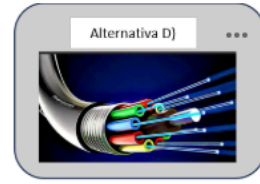
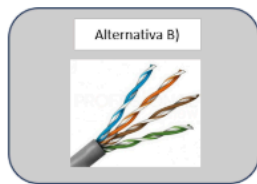
Mejorar la velocidad de la red



Pregunta 6

1 punto

¿Cuál de los siguientes tipos de cableado ofrece la mayor velocidad de transmisión?

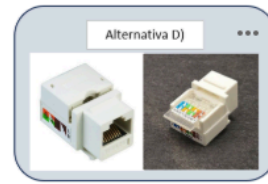


La respuesta correcta es la D

Pregunta 7

1 punto

¿Cuál es el tipo de conector utilizado en cables de red UTP?

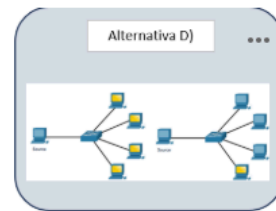
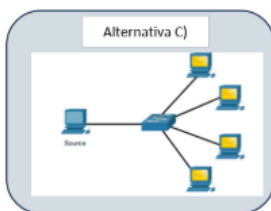
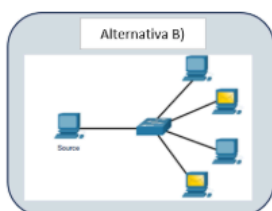
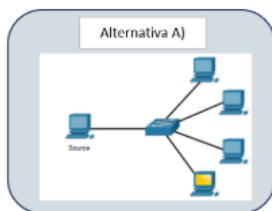


La respuesta correcta es la D

Pregunta 8

1 punto

Para la entrega de mensajes se puede usar el metodo multicast. Seleccione la imagen que transmite usando este método

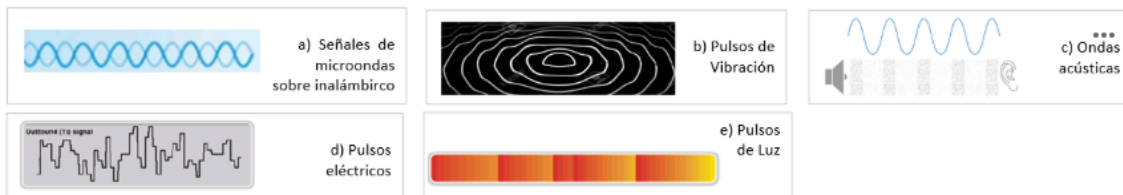


La respuesta correcta es la B

Pregunta 10

1 punto

¿Cuáles son las tres opciones para la transmisión de señal en una red? (Escoja tres opciones).

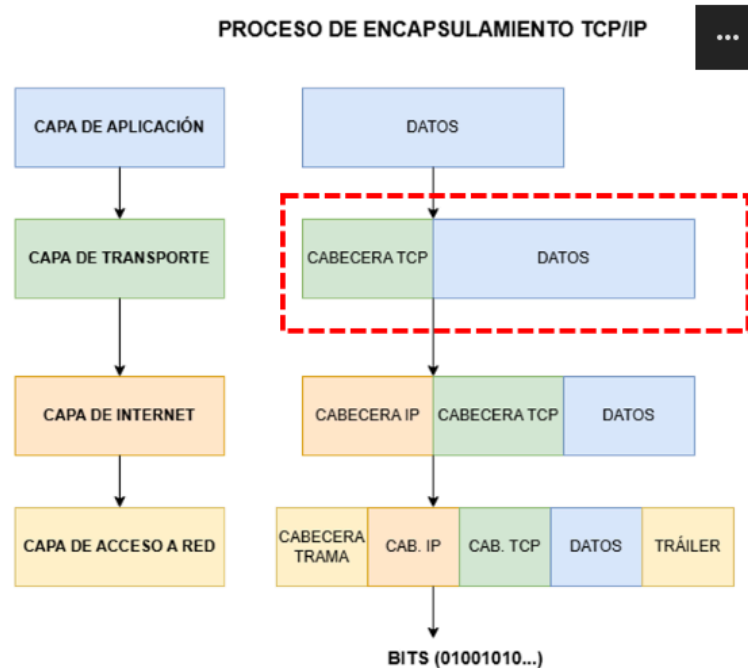


Las respuestas son a, d y e

Pregunta 11

1 punto

Observe atentamente la siguiente imagen sobre el proceso de encapsulamiento de datos: ¿Qué nombre recibe la PDU de la capa de Transporte? Véase recuadro en líneas punteadas



Cabecera tcp | datos

Opción A
Trama

Opción B
Paquete

Opción C
Segmento

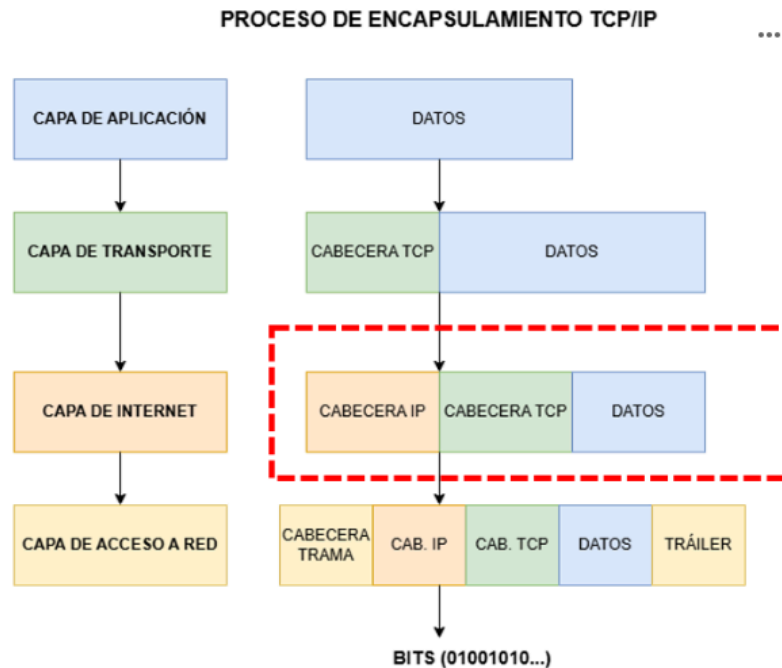
Opción D

Bits

Pregunta 12

1 punto

Observe atentamente la siguiente imagen sobre el proceso de encapsulamiento de datos: ¿Qué nombre recibe la PDU de la capa de internet? Véase el recuadro en líneas punteadas



Opción A
Trama

Opción B
Paquete

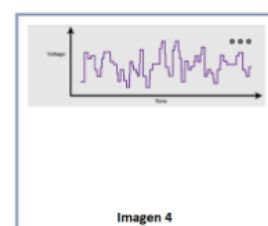
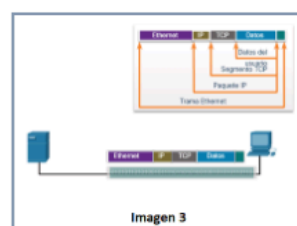
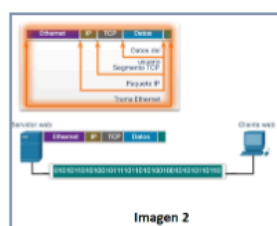
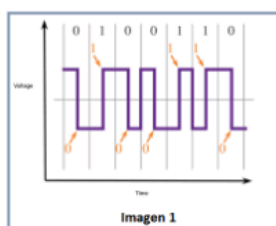
Opción C
Segmento

Opción D
Bits

Pregunta 13

1 punto

Observe las siguientes imágenes y escoja la alternativa que contiene la secuencia correcta.



Opción A

Codificación, encapsulamiento, señalización, desencapsulamiento

Opción B

Encapsulamiento, señalización, desencapsulamiento, señalización

Opción C

Codificación, encapsulamiento, desencapsulamiento, señalización

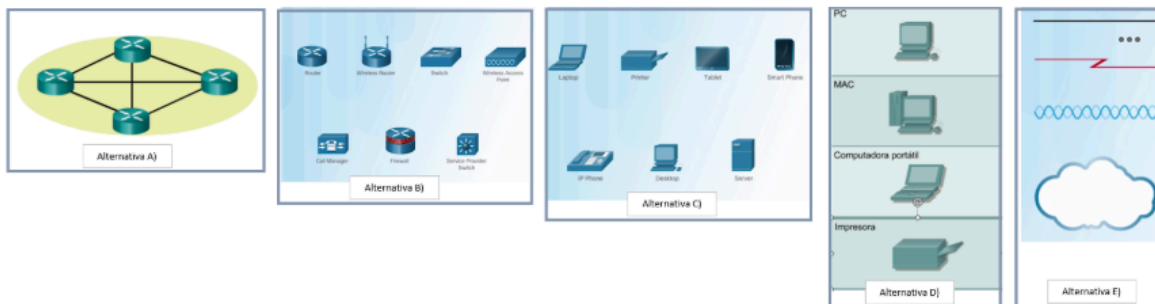
Opción D

Codificación, desencapsulamiento, encapsulamiento, señalización

Pregunta 14

1 punto

Observe cuidadosamente las cinco imágenes presentadas. ¿Cuáles DOS muestran ejemplos de dispositivos intermedios en una red de computadoras? Seleccione únicamente dos alternativas.



La respuesta es Alternativa A y Alternativa B

Pregunta 15

1 punto

Observe cuidadosamente las cinco imágenes presentadas. ¿Cuáles DOS muestran ejemplos de dispositivos finales en una red de computadoras? Seleccione únicamente dos alternativas.



La respuesta correcta es:

Alternativa C y Alternativa D

PARTE 2:

Pregunta 1

1

punto

Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes NO es una función principal de un protocolo de comunicación?

Opción A

Controlar el flujo de datos

Opción B

Identificar dispositivos en la red

Opción C

Garantizar la entrega de datos

Opción D

Comprimir datos para optimizar el ancho de banda

Opción E

Controlar errores

Pregunta 2

1

punto

Pregunta 2

¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP? Escoja solo la mejor respuesta.

Opción A

El modelo OSI es más complejo y teórico, mientras que el modelo TCP/IP es más simple y práctico.

Opción B

El modelo OSI tiene 4 capas, mientras que el modelo TCP/IP tiene 7 capas.

Opción C

El modelo OSI se utiliza en la práctica, mientras que el modelo TCP/IP no se utiliza en la práctica.

Opción D

El modelo OSI se utiliza solo para redes de área local, mientras que el modelo TCP/IP se utiliza para redes de área amplia (WAN).

Opción E

El modelo OSI se utiliza para redes tipo de área amplia (LAN), mientras que el modelo TCP/IP se utiliza para redes de área amplia (WAN).

Pregunta 3

1

punto

Pregunta 3

¿Cuál es el protocolo de la capa de transporte que ofrece una conexión confiable y orientada a la conexión?

Opción A

UDP

Opción B

TCP

Opción C

IP

Opción D

ICMP

Pregunta 4

1

punto

Pregunta 4

¿Cuál es la principal desventaja de las redes inalámbricas?

Opción A

Mayor seguridad

Opción B

Mayor velocidad de transmisión

Opción C

Menor confiabilidad

Opción D

Menor costo

Pregunta 5

1

punto

Pregunta 5

¿Cuál es la diferencia principal entre un cable de red UTP y un cable de red STP? Marque la mejor respuesta

Opción A

El cable UTP es más flexible que el cable STP.

Opción B

El cable UTP es más barato que el cable STP.

Opción C

El cable UTP tiene una mayor velocidad de transmisión que el cable STP.

Opción D

El cable STP tiene una mejor protección contra interferencias electromagnéticas que el cable UTP.

Pregunta 6

1

punto

Pregunta 6

¿Qué es una topología de red?

Opción A

La forma en que se conectan los dispositivos en una red.

Opción B

El tipo de cableado utilizado en una red.

Opción C

La velocidad de transmisión de datos en una red.

Opción D

El tipo de protocolo utilizado en una red.

Pregunta 7

1

punto

Pregunta 7

¿Cuál de las siguientes NO es una característica de las redes cableadas?

Opción A

Mayor seguridad

Opción B

Mayor velocidad de transmisión

Opción C

Menor flexibilidad

Opción D

Menor costo

Pregunta 8

1

punto

Pregunta 8

¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de medio de red cableado?

Opción A

Fibra óptica

Opción B

Par trenzado sin blindaje (UTP)

Opción C

Par trenzado blindado (STP)

Opción D

Inalámbrico

Pregunta 9

1

punto

Pregunta 9

¿Cuál de los siguientes tipos de cableado ofrece la mayor velocidad de transmisión?

Opción A

UTP

Opción B

STP

Opción C

Coaxial

Opción D

Fibra óptica

PARTE 3

Pregunta 1

1

punto

Asocia los conceptos de redes con su definición adecuada:

Mensajes

ión

1

Red de área local (LAN)

Red que conecta dispositivos en un área geográfica pequeña

Opción 4, seleccionada.

Pregunta 1

Indicación

2

Red de área amplia (WAN)

Red que conecta dispositivos a través de grandes distancias

Opción 3, seleccionada.

Pregunta 1

Indicación

3

Red de Área Metropolitana (MAN)

Red que conecta dispositivos en un área geográfica moderada, por ejemplo, una ciudad.

esta bien relacionado?Respuestas

Pregunta 1

Indicac

Pregunta 2

1 punto

Asocia cada tipo de transmisión con su característica principal:

Mensajes

Respuestas

① Transmisión por cable de cobre

Menor distancia y más interferencias

② Transmisión inalámbrica

Puede cubrir áreas extensas

③ Transmisión por fibra óptica

Menor distancia y más interferencias

④ Transmisión por satélite

Alta velocidad y gran distancia

Uso de ondas electromagnéticas

Transmisión por cable híbrido

1.MENOR DISTANCIA Y MAS INTERFERENCIAS

2.USA HONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

3.ALTA VELOCIDAD Y GRAN DISTANCIA

4. PUEDE CUBRIR ÁREAS EXTENSAS

Pregunta 3

1

punto

Pregunta 3

Las técnicas de QoS (calidad de servicio) pueden ayudar a mejorar la experiencia del usuario al acceder a servicios en tiempo real, como la videoconferencia.

Verdadero

Falso

Pregunta 4

1

punto

Pregunta 4

Disminuye el impacto de una falla al limitar la cantidad de dispositivos afectados

Opción A

Seguridad

Opción B

Tolerancia a Fallos

Opción C

Calidad de Servicio (QoS)

Opción D

Escalabilidad

Pregunta 5

1

punto

Pregunta 5

Permite a una red expandirse en forma fácil y rápida sin afectar el rendimiento de los servicios actuales.

Opción A

Seguridad

Opción B

Tolerancia a Fallos

Opción C

Calidad de Servicio (QoS)

Opción D

Escalabilidad

Pregunta 6

1

punto

Pregunta 6

Garantiza la entrega confiable de contenido a los usuarios.

Opción A

Seguridad

Opción B

Tolerancia a Fallos

Opción C

Calidad de Servicio (QoS)

Opción D

Escalabilidad

Pregunta 7

1

punto

Pregunta 7

Tiene como objetivos Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad en una red.

Opción A

Seguridad

Opción B

Tolerancia a Fallos

Opción C

Calidad de Servicio (QoS)

Opción D

Escalabilidad

SEMANA 3 FIJAS PC1

Contenido del cuestionario

Pregunta 1

0,5 puntos

Dada la siguiente dirección IP: 172.26.11.60 y máscara de subred 255.255.255.192. ¿Cuál de las siguientes, no es una dirección IP utilizable?

A 172.26.11.63

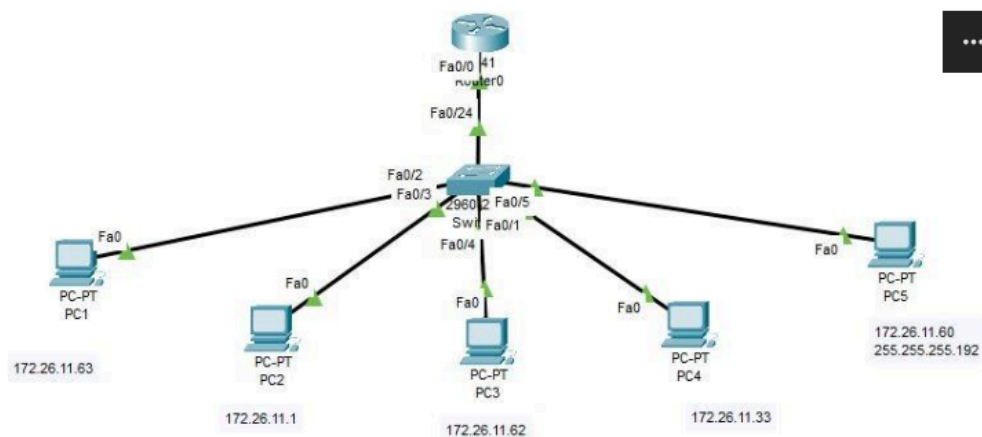
B 172.26.11.1

C 172.26.11.62

D 172.26.11.60

Pregunta 2

0,5 puntos



Si PC5 tiene conectividad IP de forma correcta. ¿A cuál de las siguientes PC no le funcionará correctamente su conectividad IP?. Todas las PC pertenecen a la misma red IP

A PC1

B PC2

C PC3

D PC4

Pregunta 3

0,5 puntos

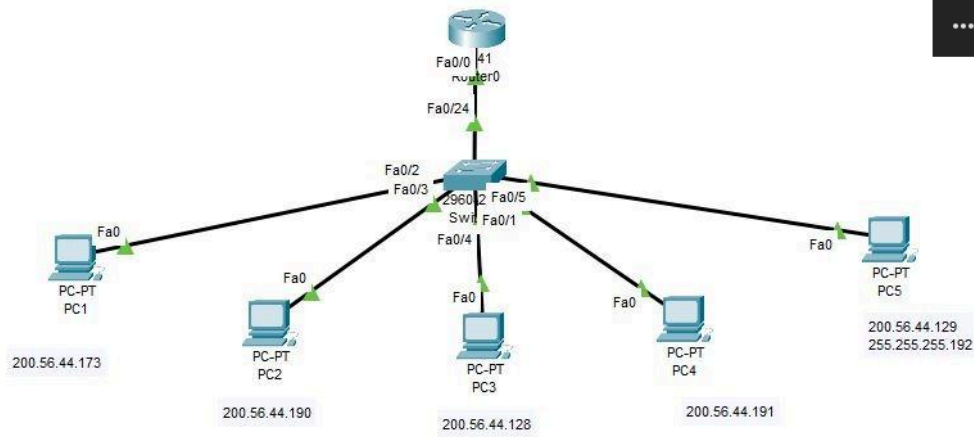
Dada la siguiente dirección IPv4 y la máscara de subred: 200.56.44.173 y 255.255.255.192. ¿Cuál es la última dirección de Host válida?

- ☐ (A) 200.56.44.173
- ☒ (B) 200.56.44.190
- ☐ (C) 200.56.44.128
- ☐ (D) 200.56.44.191

Pregunta 4

0,5 puntos

Si PC5 tiene conectividad IP de forma correcta. ¿Cuál es la PC con última dirección de Host válida?



- ☐ (A) PC1
- ☒ (B) PC2
- ☐ (C) PC3
- ☐ (D) PC4

Pregunta 5

0,5 puntos

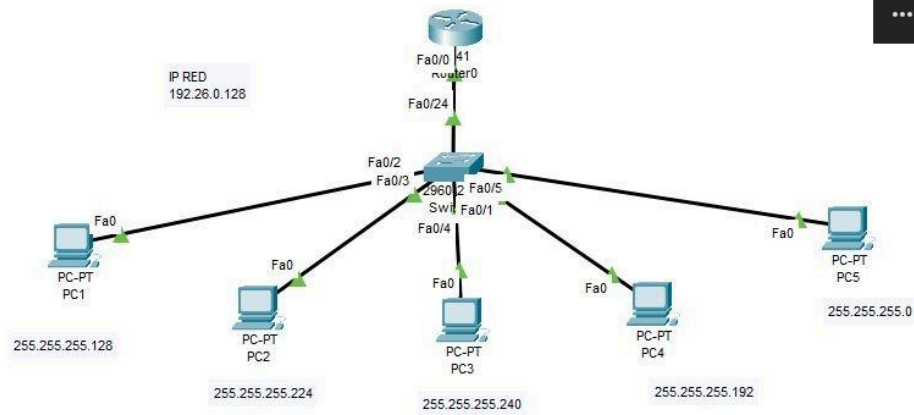
Dada la siguiente dirección IPv4 de red: 192.26.0.128 que máscara permitirá que tenga 62 host utilizables?

- ☐ (A) 255.255.255.128
- ☐ (B) 255.255.255.224
- ☐ (C) 255.255.255.240
- ☒ (D) 255.255.255.192

Pregunta 6

0,5 puntos

Dada la dirección IPv4 de red con 62 host utilizables. ¿Cual PC tendrá la máscara de red correcta?



- ☐ A PC1
- ☐ B PC2
- ☐ C PC3
- ☒ D PC4

Pregunta 7

0,5 puntos

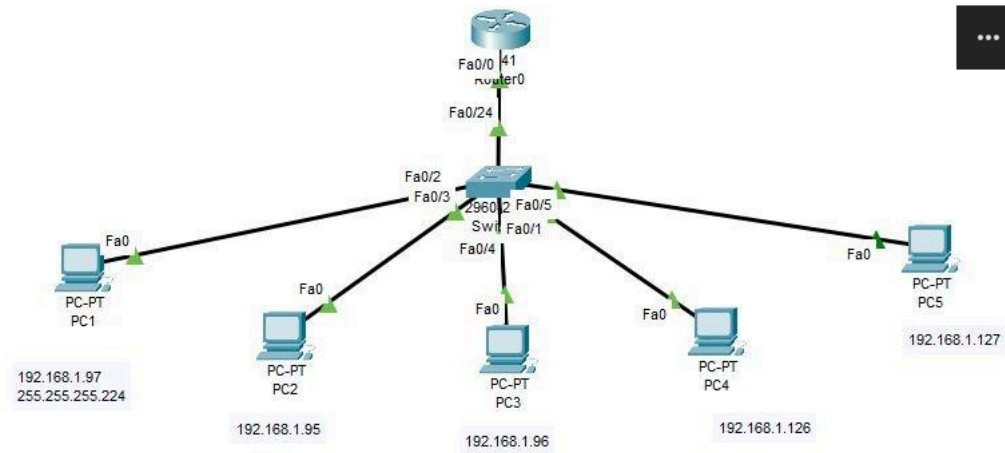
Dada la siguiente dirección IPv4 y la máscara de subred: 192.168.1.97 255.255.255.224. ¿Cuál de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que el Host?

- ☐ A 192.168.1.95
- ☐ B 192.168.1.96
- ☒ C 192.168.1.126
- ☐ D 192.168.1.127

Pregunta 8

0,5 puntos

Si la PC1 tiene conectividad IP. ¿Cuál de las siguientes PC está en la misma red que ella?



(A) PC2

(B) PC3

(C) PC4

(D) PC5

Pregunta 9

0,5 puntos

Se tiene la siguiente dirección IPv4 en formato binario: 00001010 . 00000000 . 00000001 . 00010111 y máscara 11111111 . 11111111 . 11000000. ¿Cuántos host válidos tiene?

(A) 60

(B) 62

(C) 61

(D) 63

Pregunta 10

0,5 puntos

Se tiene la siguiente dirección IPv4 en formato binario: 10101100. 10101000 . 00000000 . 00001100 y mascara 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000. ¿Cuántos host validos tiene?

- ☐ (A) 8
- ☐ (B) 10
- ☒ (C) 14
- ☐ (D) 16

Pregunta 11

0,5 puntos

Se tiene la siguiente dirección IPv4 en formato binario: 10101100. 10101000 . 00000000 . 00100000 y mascara 11111111.11111111.11111111.11111100. ¿Cuál es el identificador de la red?

- ☐ (A) 10101100.10101000.00000000.00100011
- ☐ (B) 10101100.10101000.00000000.11100000
- ☒ (C) 10101100.10101000.00000000.00100000
- ☐ (D) 10101100.10101000.00000000.00000000

Pregunta 12

0,5 puntos

Una compañía tiene la dirección de subred 192.168.10.128 , con la máscara de subred 255.255.255.224. La compañía desea crear cuatro subredes que contengan 5 hosts. ¿Cuál dirección de subred y máscara lograría estar dentro de esas cuatro subredes?

- ☐ (A) 192.168.10.176 255.255.255.248
- ☐ (B) 192.168.10.128 255.255.255.252
- ☐ (C) 192.168.10.128 255.255.255.240
- ☒ (D) 192.168.10.128 255.255.255.248

Pregunta 13

0,5 puntos

Una compañía tiene la dirección de red 10.126.12.128 , con la máscara de subred 255.255.255.128. La compañía desea crear cuatro subredes que contengan 20 hosts. ¿Cuál dirección de subred y máscara lograría esto? Seleccione una alternativa.

- ☐ (A) 10.126.12.132 255.255.255.224
- ☐ (B) 10.126.12.160 255.255.255.240
- ☐ (C) 10.126.12.128 255.255.255.128
- ☒ (D) 10.126.12.160 255.255.255.224

Pregunta 14

0,5 puntos

Una compañía tiene la dirección de IP 192.168.50.0 , con la máscara de subred 255.255.255.128. La compañía desea crear dos subredes que contengan 5 hosts. ¿Cuál es una dirección de una de las subredes y máscara?

- ☐ (A) 192.168.50.1 255.255.255.240
- ☐ (B) 192.168.50.6 255.255.255.224
- ☒ (C) 192.168.50.8 255.255.255.248
- ☐ (D) 192.168.50.12 255.255.255.248

Pregunta 15

0,5 puntos

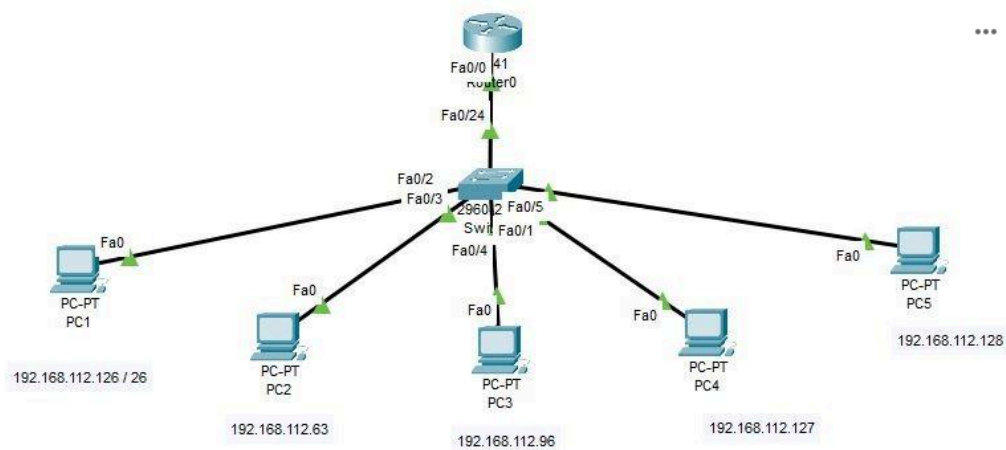
Un host tiene la dirección IPv4 y la máscara de subred 192.168.112.126/26. ¿Cual de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que ese host?

- ☐ (A) 192.168.112.63
- ☒ (B) 192.168.112.96
- ☐ (C) 192.168.112.127
- ☐ (D) 192.168.112.128

Pregunta 16

0,5 puntos

¿Cual de los siguientes Host estaría en la misma red que PC1?



(A) PC2

(B) PC3

(C) PC4

(D) PC5

Pregunta 17

0,5 puntos

Un host tiene la dirección IPv4 y la mascara de subred 192.168.112.54 255.255.255.248. ¿Cual de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que el host?

(A) 192.168.112.50

(B) 192.168.112.56

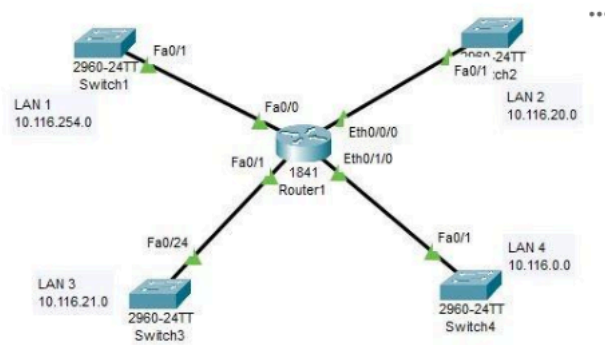
(C) 192.168.112.60

(D) 192.168.112.65

Pregunta 20

0,5 puntos

Una PC con dirección IPv4 10.116.20.0 y la máscara de subred 255.255.254.0. ¿A cual red LAN pertenecerá?



☐ A LAN1

☒ B LAN2

☐ C LAN3

☐ D LAN4

Pregunta 21

0,5 puntos

Dados las siguientes direcciones IP y sus prefijo, indique ¿Cual es una dirección IP de rango de hosts utilizable? Marcar la respuesta correcta.

☐ A 172.116.0.191/27

☐ B 192.11.0.127/25

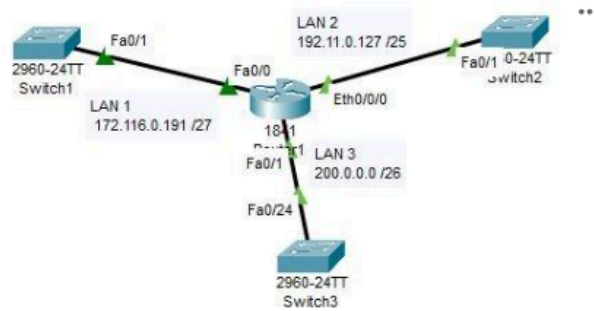
☐ C 200.0.0.0 /26

☒ D Ninguno

Pregunta 22

0,5 puntos

¿Cual de las siguientes IP del router es de un rango de hosts utilizable? Marcar la respuesta correcta.



- ☐ A LAN 1
- ☐ B LAN 2
- ☐ C LAN 3
- ☒ D Ninguno

Pregunta 23

0,5 puntos

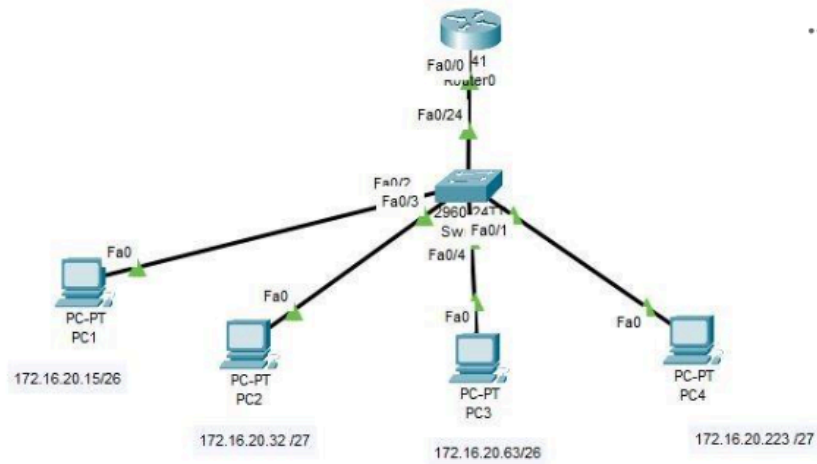
Dados los siguientes números IP y sus prefijos, indique cual es un número de IP de host. Marcar la respuesta correcta.

- ☒ A 172.16.20.15/26
- ☐ B 172.16.20.32 /27
- ☐ C 172.16.20.63/26
- ☐ D 172.16.20.223 /27

Pregunta 24

0,5 puntos

indique cual PC tiene un número de IP de host correcto. Marcar la respuesta correcta.



A PC1

B PC2

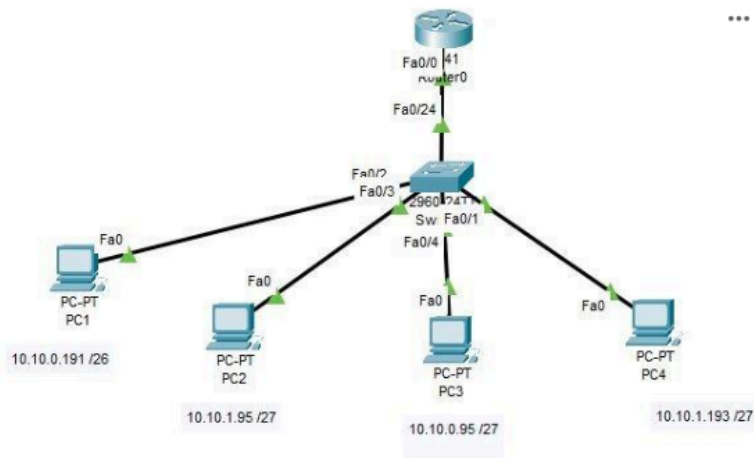
C PC3

D PC4

Pregunta 25

0,5 puntos

Indique cual de las PC tiene el primer número de IP assignable a un host. Marcar la respuesta correcta.



☐ A PC1

☐ B PC2

☐ C PC3

☒ D PC4

Pregunta 26

0,5 puntos

Relacione el término de la derecha con el de la izquierda

Mensajes

Respuestas

1 Dirección pública

54.237.226.164

⊗ ▼

2 Dirección de loopback

127.0.0.1

⊗ ▼

3 Dirección APIPA

169.254.240.36

⊗ ▼

4 Dirección privada

10.10.0.0

⊗ ▼

Pregunta 27

0,5 puntos

Relacione el término de la derecha con el de la izquierda. Cantidad de dir IPs

Mensajes

Respuestas

① 255.255.255.252

4

⊗ ▼

② 255.255.255.240

16

⊗ ▼

③ 255.255.255.192

64

⊗ ▼

④ 255.255.255.128

128

⊗ ▼

Pregunta 28

0,5 puntos

Si dos PC tiene la mascara 255.255.255.224, ¿Cuáles tendrán conectividad sin necesidad de un router?

Ⓐ 172.11.100.96 y 172.11.100.97

Ⓑ 172.11.100.97 y 172.11.100.127

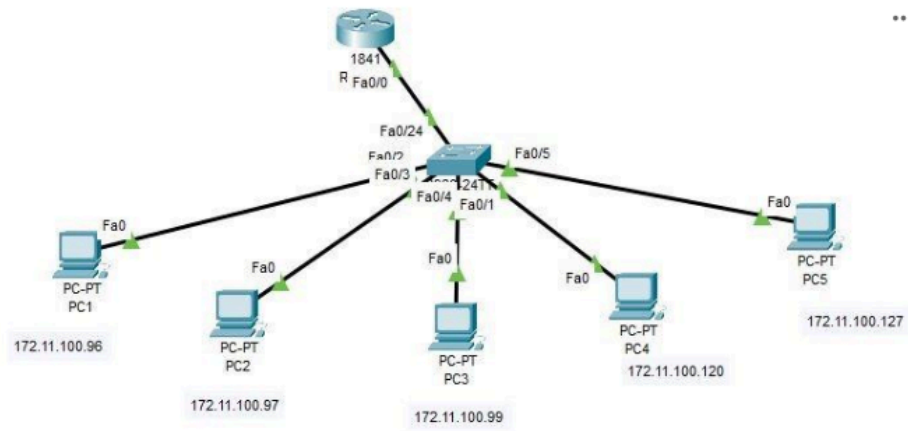
Ⓒ 172.11.100.97 y 172.10.100.126

Ⓓ 172.11.100.99 y 172.11.100.120

Pregunta 29

0,5 puntos

Si dos PC tiene la mascara 255.255.255.224, ¿Cuáles tendrán conectividad sin necesidad de pasar por el router?



A PC1 y PC2

B PC2 y PC5

C PC3 y PC4

D PC4 y PC5

Pregunta 30

0,5 puntos

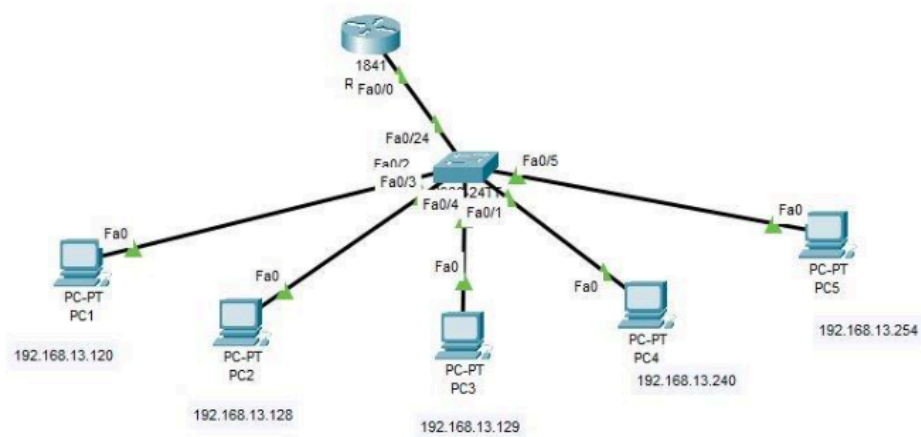
Dos computadoras en la red con mascara 255.255.255.128, ¿Cuáles tendrán conectividad sin necesidad de un router?

- ☐ A 192.168.13.128 y 192.168.13.129
- ☐ B 192.168.13.129 y 192.168.13.256
- ☒ C 192.168.13.132 y 192.168.13.240
- ☐ D 192.168.13.120 y 192.168.13.254

Pregunta 31

0,5 puntos

Dos computadoras en la red con mascara 255.255.255.128, ¿Cuáles tendrán conectividad sin necesidad de pasar por el router?



- ☐ A PC1 y PC2
- ☐ B PC2 y PC3
- ☐ C PC2 y PC5
- ☒ D PC4 y PC5

1 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

Una computadora tiene la siguiente dirección IP 192.168.10.66 /25, indicar la IP de broadcast de la red de esa computadora

- ☒ A 192.168.10.127 /25
- ☐ B 192.168.10.255 /24
- ☐ C 192.168.10.255 /25
- ☐ D 192.168.10.127 /24

2 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

Marcar la respuesta correcta. Dados los siguientes números IP y sus prefijos, indique cuál es un número útil

- ☒ A 100.116.0.15/26
- ☐ B 100.116.0.63/26
- ☐ C 100.116.0.32 /27
- ☐ D 100.116.0.223 /27

3 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

¿En qué capa OSI se agrega un número de puerto de origen a una PDU durante el proceso de encapsulación?

- ☒ A Capa de transporte
- ☐ B Capa de red
- ☐ C Capa de enlace de datos
- ☐ D Capa de aplicación

4 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

¿Qué tipo de cable UTP se usa para conectar dos switches?

- ☐ A Directo
- ☒ B Cruzado
- ☐ C Rollover
- ☐ D Consola

5 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

¿Cuál de estas afirmaciones describe de forma precisa un proceso de encapsulación TCP/IP cuando una PC envía datos a la red?

- ☐ A Los datos se envían de la capa de Internet a la capa de acceso a la red
- ☐ B Los paquetes se envían de la capa de acceso a la red a la capa de transporte
- ☒ C Los segmentos se envían de la capa de transporte a la capa de Internet
- ☐ D Los segmentos se envían de la capa de red a la capa de Internet

6 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

Host-A tiene la dirección IPv4 y la máscara de subred 10.6.7.100 /24 ¿Cuál de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que el Host-A?

- ☒ A 10.6.7.10
- ☐ B 10.6.6.101
- ☐ C 10.6.40.100
- ☐ D 10.6.0.1

7 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

Host-A tiene la dirección IPv4 y la máscara de subred 172.16.4.100/25. ¿Cuál es la dirección de red del Host-A?

- ☐ A 172.0.0.0
- ☒ B 172.16.0.0
- ☐ C 172.16.4.0
- ☐ D 172.16.4.100

8 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

Host-A tiene la dirección IPv4 y la máscara de subred 10.5.4.100/24. ¿Cuál es la dirección de red del Host-A?

- ☐ A 10.5.4.255
- ☐ B 10.5.4.1
- ☒ C 10.5.4.0
- ☐ D 10.5.4.100

9 OPCIÓN MÚLTIPLE

0/1

Host-A tiene la dirección IPv4 y la máscara de subred 172.16.224.126/26. ¿Cuál de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que el Host-A?

- ☐ A 172.16.224.63
- ☐ B 172.16.224.96
- ☐ C 172.16.224.128
- ☒ D 172.16.224.127

10 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

Dada la siguiente dirección IPv4 y la máscara de subred: 181.65.19.173 y 255.255.255.192. ¿Cuál es la última dirección de Host?

- ☐ A 181.65.19.173
- ☒ B 181.65.19.190
- ☐ C 181.65.19.128
- ☐ D 181.65.19.191

11 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

Es la Capa del modelo OSI donde se envían los bits al destino.

- ☐ A Red
- ☐ B Transporte
- ☒ C Física
- ☐ D Capa 2

12 OPCIÓN MÚLTIPLE

0/1

Dada la siguiente dirección IPv4 y la máscara de subred: 192.168.1.97 y 255.255.255.224. ¿Cuál de las siguientes direcciones IPv4 estaría en la misma red que el Host?

- ☐ A 192.168.1.95
- ☒ B 192.168.1.96
- ☐ C 192.168.1.126
- ☐ D 192.168.1.127

13 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

¿Que conexion conecta físicamente el dispositivo final a la red?

☐ A Puerto

☒ B NIC

☐ C Interfaz

☐ D Jack RJ45

14 OPCIÓN MÚLTIPLE

1/1

¿Cual de las siguientes mascarar de subred se utilizaría si hubiera 5 bits de host disponibles?

☐ A 255.255.255.128

☐ B 255.255.255.240

☒ C 255.255.255.224

☐ D 255.255.255.192

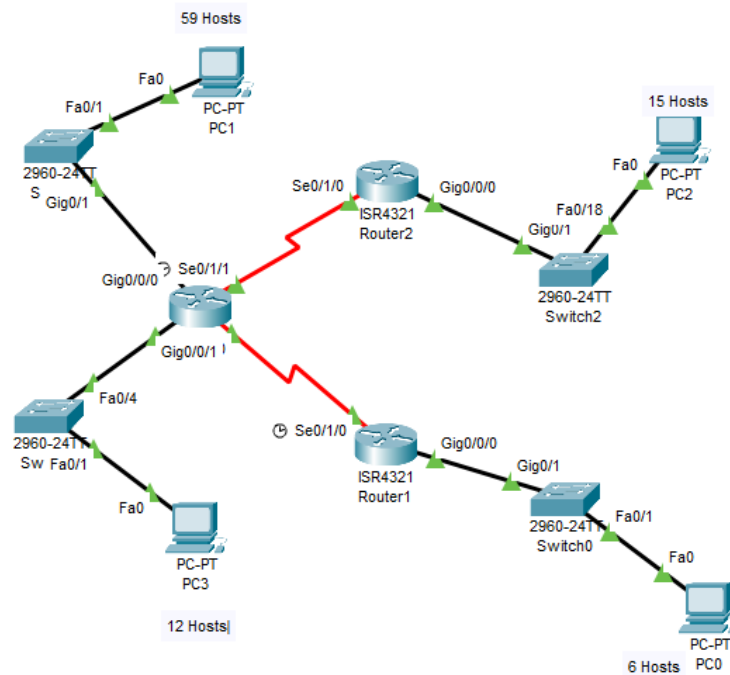
REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS

Práctica N° 01

ALUMNO (A): Diego Alejandro Vilca Saboya

VLSM [3.0 Puntos]

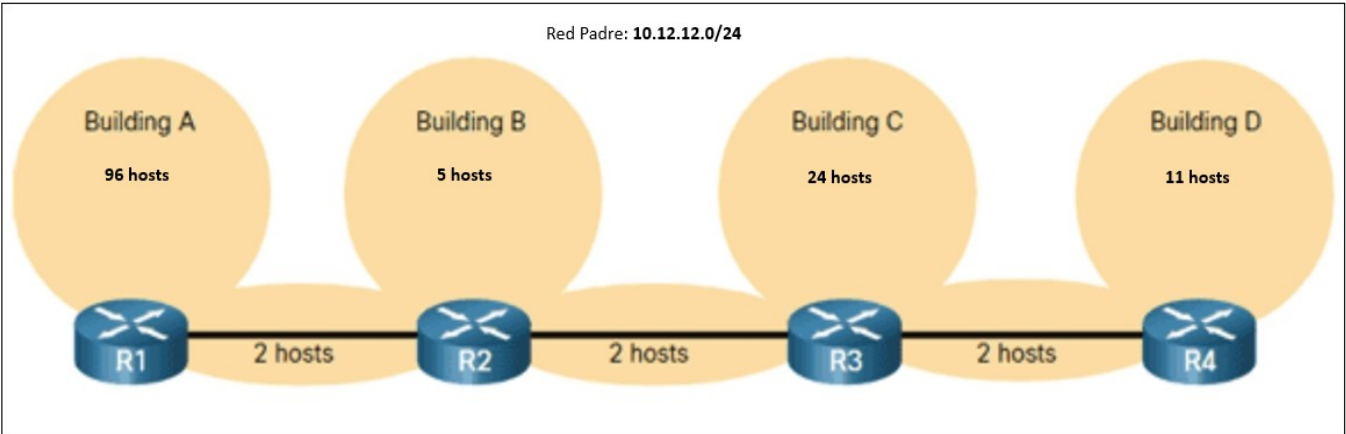
En esta topología diseñará un esquema de direccionamiento VLSM dado la dirección 70.41.100.0/21. Empiece por la subred que tenga más cantidad de hosts a la menor. Documente procedimiento en la parte inferior y llene la tabla completa y correctamente se tomará en cuenta para la calificación:



Subred	#Hosts	Dir. Subred	RANGO DE Hosts Utilizable	BROADCAST	MASCARA	PREFIJO
A	59	70.41.100.0	70.41.100.1 - 70.41.100.62	70.41.100.63	255.255.255.192	/26
B	15	70.41.100.64	70.41.100.65 - 70.41.100.94	70.41.100.95	255.255.255.224	/27
C	12	70.41.100.96	70.41.100.97 - 70.41.100.110	70.41.100.111	255.255.255.240	/28
D	6	70.41.100.112	70.41.100.113 - 70.41.100.118	70.41.100.119	255.255.255.248	/29
W1	2	70.41.100.120	70.41.100.121 - 70.41.100.122	70.41.100.123	255.255.255.252	/30
W2	2	70.41.100.124	70.41.100.125 - 70.41.100.126	70.41.100.127	255.255.255.252	/30

VLSM [3.5 Puntos]

En esta topología diseñará un esquema de direccionamiento VLSM dado la dirección 10.12.12.0/24. Empiece por la subred que tenga más cantidad de hosts a la menor. Documente procedimiento en la parte inferior y llene la tabla completa y correctamente se tomará en cuenta para la calificación:



Nombre Subred	Host Solicitados	Host Validos	Prefijo	Dirección de Red	Rango de Hosts Utilizable	Broadcast
A	96	126	/25	10.12.12.0	10.12.12.1 - 10.12.12.126	10.12.12.127
C	24	30	/27	10.12.12.128	10.12.12.129 - 10.12.12.158	10.12.12.159
D	11	14	/28	10.12.12.160	10.12.12.161 - 10.12.12.174	10.12.12.175
B	5	6	/29	10.12.12.176	10.12.12.177 - 10.12.12.182	10.12.12.183
W1	2	2	/30	10.12.12.184	10.12.12.185 - 10.12.12.186	10.12.12.187
W2	2	2	/30	10.12.12.188	10.12.12.189 - 10.12.12.190	10.12.12.191
W3	2	2	/30	10.12.12.192	10.12.12.193 - 10.12.12.194	10.12.12.195

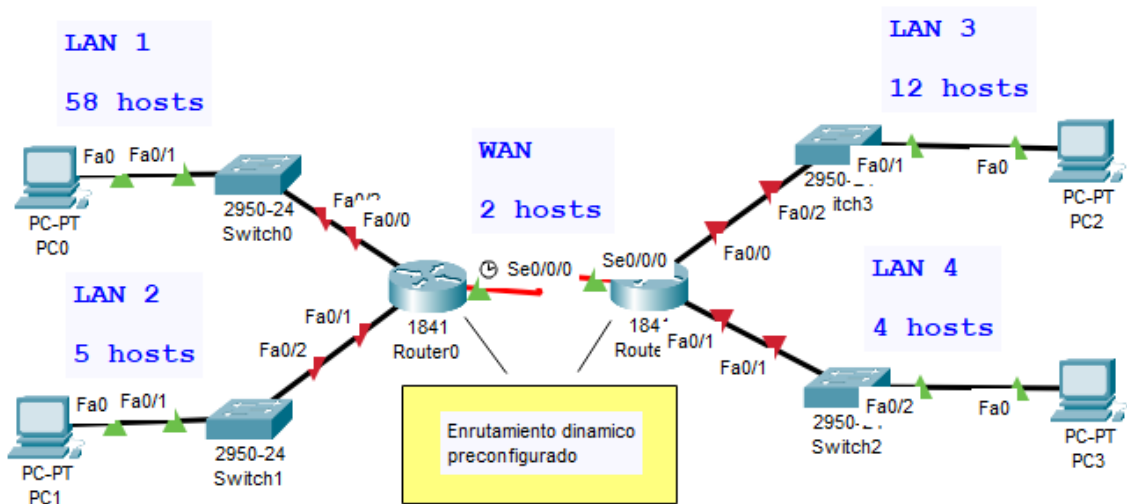
División por subredes [3.5 Puntos]

Agregar imágenes con evidencias (Recortes, NO Pantallazos), enviar archivo Word y Packet Tracert, poner nombre a los archivos en el formato: PC1_NRC_CODIGOALUMNO
Los equipos deben tener el nombre host el código de alumno, Por ejemplo: SW1_u2016123456, RT1_u2016123456.
Use el comando R1(config)# hostname R1_u2016123456

Enviar por el aplicativo con asunto: PC1_NRC_CODIGOALUMNO
De no cumplir todo lo anterior no será tomado en cuenta.

Realizar la división por subredes

Usted ha sido contratado como ingeniero de red en empresa XYZ, dada la siguiente red padre 172.168.20.0 /24 y los requisitos de red y hosts mostrados en la topología se le solicita realizar la división por subredes.

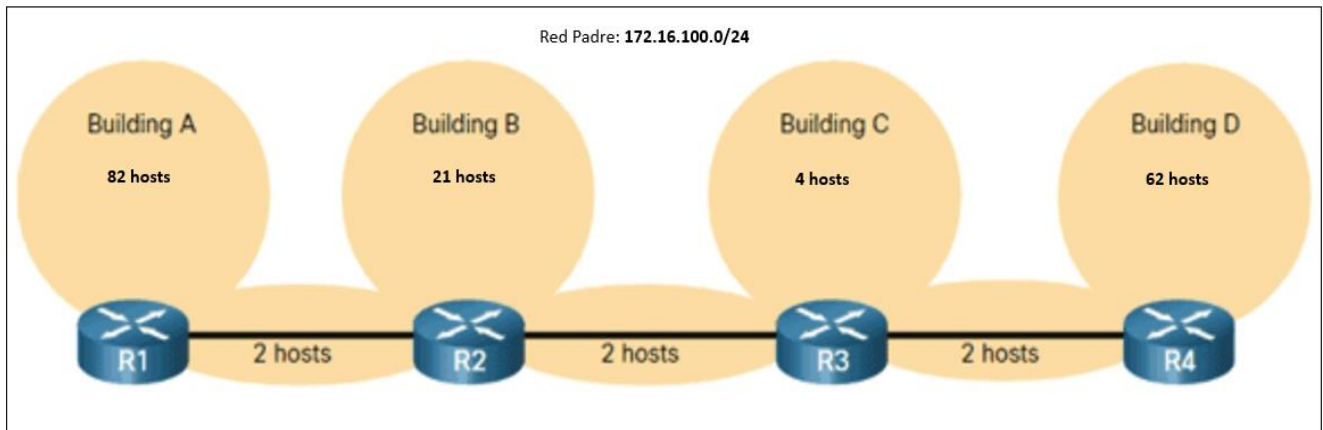


Completar la tabla siguiente con los nuevos requisitos de host y red utilizando VLSM

Nombre de la Subred	# de Hosts requeridos	# de Hosts asignados	ID de red o Subred	Mascara de subred / N	mascara de subred en decimal	Gateway (1era IP)	Rango de IPs para Hosts	IP de Broadcast (ultima IP de la red)

VLSM [3.5 Puntos]

En esta topología diseñará un esquema de direccionamiento VLSM dado la dirección 172.16.100.0/24. Empiece por la subred que tenga más cantidad de hosts a la menor. Documente procedimiento en la parte inferior y llene la tabla completa y correctamente se tomará en cuenta para la calificación:

[illegible]

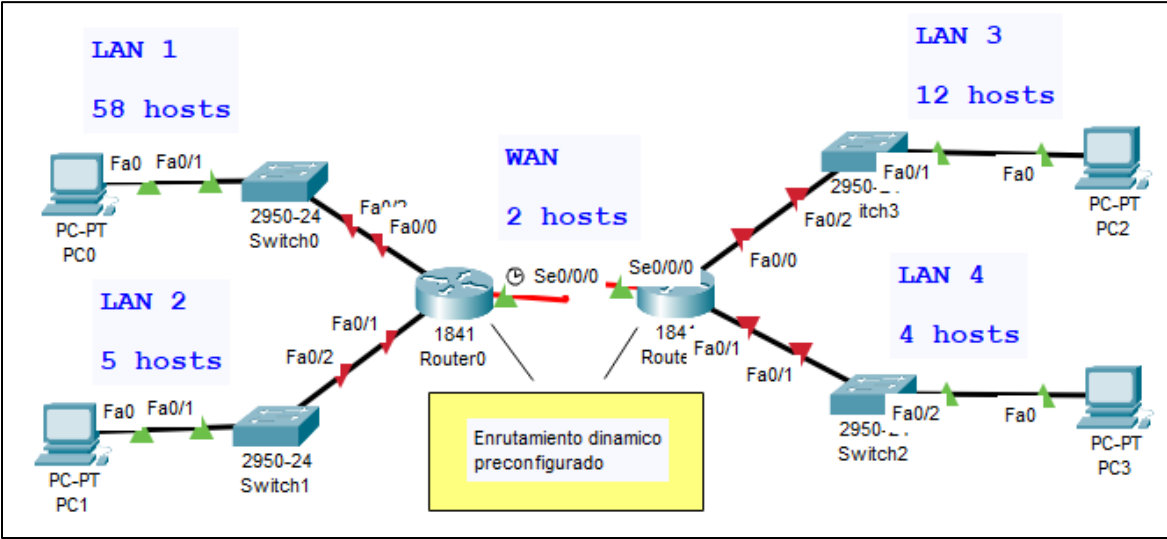
División por subredes [3.5 Puntos]

Agregar imágenes con evidencias (Recortes, NO Pantallazos), enviar archivo Word y Packet Tracer, poner nombre a los archivos en el formato: PC1_NRC_CODIGOALUMNO
Los equipos deben tener el nombre host el código de alumno, Por ejemplo: SW1_u2016123456, RT1_u2016123456.
Use el comando R1(config)# hostname R1_u2016123456

Enviar por el aplicativo con asunto: PC1_NRC_CODIGOALUMNO
De no cumplir todo lo anterior no será tomado en cuenta.

Realizar la división por subredes

Usted ha sido contratado como ingeniero de red en empresa XYZ, dada la siguiente red padre 10.50.80.0 /24 y los requisitos de red y hosts mostrados en la topología se le solicita realizar la división por subredes.



Completar la tabla siguiente con los nuevos requisitos de host y red utilizando VLSM

Nombre de la Subred	# de Hosts requeridos	# de Hosts asignados	ID de red o Subred	Mascara de subred /N	mascara de subred en decimal	Gateway (1era IP)	Rango de IPs para Hosts	IP de Broadcast (ultima IP de la red)

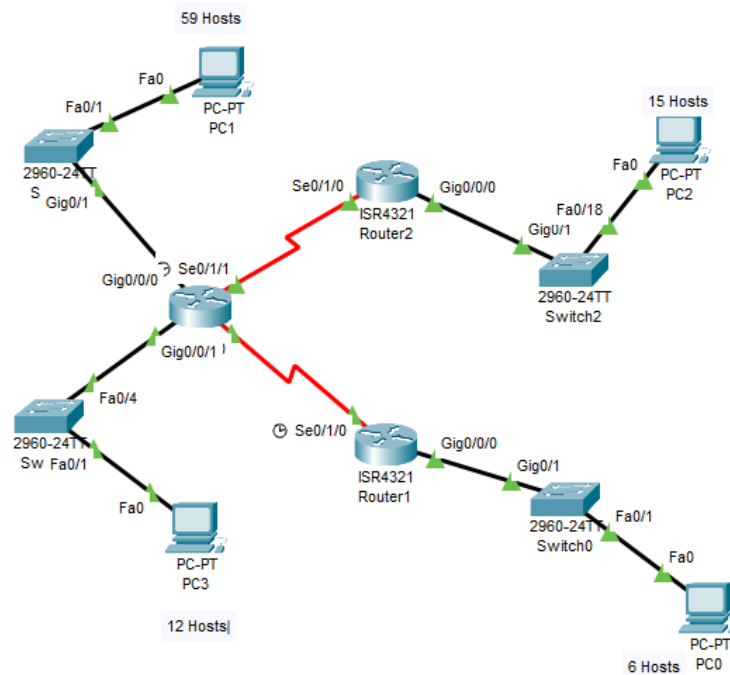
REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS

Práctica N° 01

ALUMNO (A): Diego Alejandro Vilca Saboya

VLSM [3.0 Puntos]

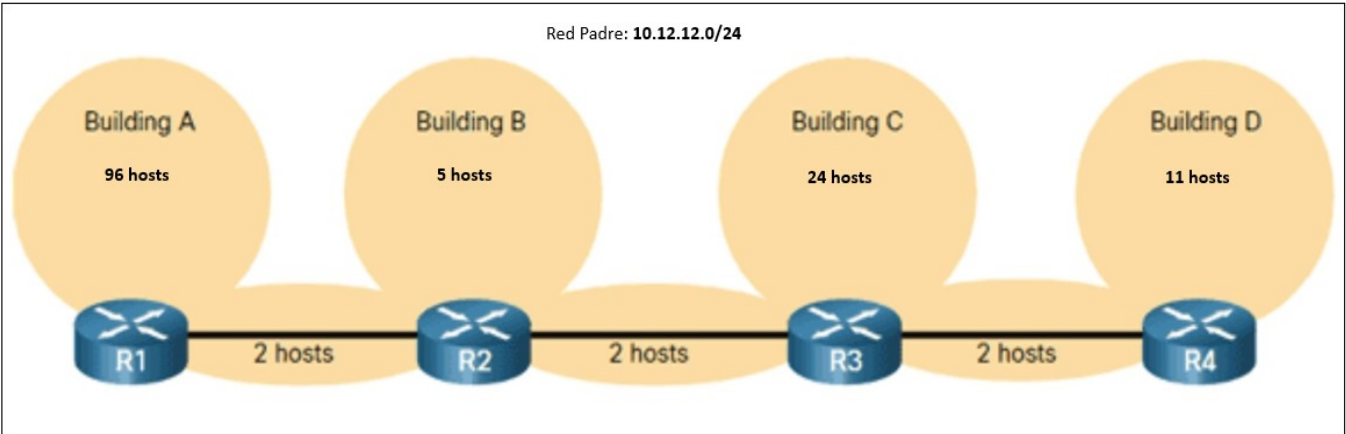
En esta topología diseñará un esquema de direccionamiento VLSM dado la dirección 70.41.100.0/21. Empiece por la subred que tenga más cantidad de hosts a la menor. Documente procedimiento en la parte inferior y llene la tabla completa y correctamente se tomará en cuenta para la calificación:



Subred	#Hosts	Dir. Subred	RANGO DE Hosts Utilizable	BROADCAST	MASCARA	PREFIJO
A	59	70.41.100.0	70.41.100.1 - 70.41.100.62	70.41.100.63	255.255.255.192	/26
B	15	70.41.100.64	70.41.100.65 - 70.41.100.94	70.41.100.95	255.255.255.224	/27
C	12	70.41.100.96	70.41.100.97 - 70.41.100.110	70.41.100.111	255.255.255.240	/28
D	6	70.41.100.112	70.41.100.113 - 70.41.100.118	70.41.100.119	255.255.255.248	/29
W1	2	70.41.100.120	70.41.100.121 - 70.41.100.122	70.41.100.123	255.255.255.252	/30
W2	2	70.41.100.124	70.41.100.125 - 70.41.100.126	70.41.100.127	255.255.255.252	/30

VLSM [3.5 Puntos]

En esta topología diseñará un esquema de direccionamiento VLSM dado la dirección 10.12.12.0/24. Empiece por la subred que tenga más cantidad de hosts a la menor. Documente procedimiento en la parte inferior y llene la tabla completa y correctamente se tomará en cuenta para la calificación:



Nombre Subred	Host Solicitados	Host Validos	Prefijo	Dirección de Red	Rango de Hosts Utilizable	Broadcast
A	96	126	/25	10.12.12.0	10.12.12.1 - 10.12.12.126	10.12.12.127
C	24	30	/27	10.12.12.128	10.12.12.129 - 10.12.12.158	10.12.12.159
D	11	14	/28	10.12.12.160	10.12.12.161 - 10.12.12.174	10.12.12.175
B	5	6	/29	10.12.12.176	10.12.12.177 - 10.12.12.182	10.12.12.183
W1	2	2	/30	10.12.12.184	10.12.12.185 - 10.12.12.186	10.12.12.187
W2	2	2	/30	10.12.12.188	10.12.12.189 - 10.12.12.190	10.12.12.191
W3	2	2	/30	10.12.12.192	10.12.12.193 - 10.12.12.194	10.12.12.195

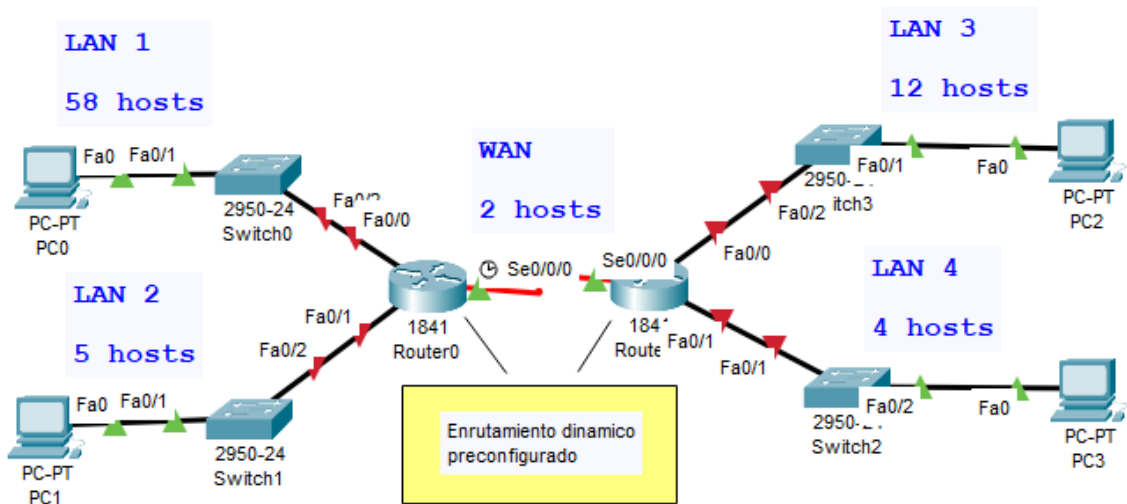
División por subredes [3.5 Puntos]

Agregar imágenes con evidencias (Recortes, NO Pantallazos), enviar archivo Word y Packet Tracer, poner nombre a los archivos en el formato: PC1_NRC_CODIGOALUMNO
Los equipos deben tener el nombre host el código de alumno, Por ejemplo: SW1_u2016123456, RT1_u2016123456.
Use el comando R1(config)# hostname R1_u2016123456

Enviar por el aplicativo con asunto: PC1_NRC_CODIGOALUMNO
De no cumplir todo lo anterior no será tomado en cuenta.

Realizar la división por subredes

Usted ha sido contratado como ingeniero de red en empresa XYZ, dada la siguiente red padre 172.168.20.0 /24 y los requisitos de red y hosts mostrados en la topología se le solicita realizar la división por subredes.



Completar la tabla siguiente con los nuevos requisitos de host y red utilizando VLSM

Nombre de la Subred	# de Hosts requeridos	# de Hosts asignados	ID de red o Subred	Maschera de subred /N	maskara de subred en decimal	Gateway (1era IP)	Rango de IPs para Hosts	IP de Broadcast (ultima IP de la red)
LAN 1	58	62	172.168.20.0 /26	/26	255.255.255.192	172.168.20.1	172.168.20.2 - 172.168.20.63	172.168.20.64
LAN 3	12	14	172.168.20.64 /28	/28	255.255.255.240	172.168.20.65	172.168.20.66 - 172.168.20.79	172.168.20.80
LAN 2	5	6	172.168.20.80 /29	/29	255.255.255.248	172.168.20.81	172.168.20.82 - 172.168.20.87	172.168.20.88
LAN 4	4	6	172.168.20.88 /29	/29	255.255.255.248	172.168.20.89	172.168.20.90 - 172.168.20.95	172.168.20.96
WAN	2	2	172.168.20.96 /30	/30	255.255.255.252	172.168.20.97	172.168.20.98 - 172.168.20.99	172.168.20.100

